Economia dell'età digitale

Corso di Laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie

Università degli Studi di Torino

Francesco Screti

Basato sulle lezioni di Alessandra Scandura

Indice

1 Il mercato **4**
- 1.1 La Domanda . . . 5
- 1.2 L'Offerta . . . 6
- 1.3 L'Equilibrio di Mercato . . . 7
- 1.4 La funzione dei prezzi . . . 9

2 La teoria del consumatore **12**
- 2.1 Le Curve di Indifferenza . . . 13
- 2.2 Il Saggio Marginale di Sostituzione . . . 14
- 2.3 L'Utilità . . . 15
- 2.4 Il budget del consumatore . . . 15
- 2.5 L'Equilibrio del Consumatore . . . 17
- 2.6 Curva prezzo-consumo . . . 18
- 2.7 Effetto sostituzione e reddito . . . 18
- 2.8 Domanda di mercato . . . 20
- 2.9 Surplus (o rendita) del consumatore . . . 21

3 Elasticità della domanda **23**

4 Il problema dell'impresa **26**
- 4.1 1.Funzione di produzione . . . 26
- 4.2 Isoquanto . . . 28
- 4.3 Saggio marginale di sostituzione tecnica (SMST) . . . 29
- 4.4 Rendimenti di scala . . . 31
- 4.5 Isocosto . . . 31
- 4.6 2.I costi . . . 33
- 4.7 3.Ricavi delle imprese . . . 35

5 Le forme di mercato **37**
- 5.1 Il mercato concorrenziale . . . 37
- 5.2 Profitti e Perdite in concorrenza perfetta nel Breve Periodo . . . 39
- 5.3 L'Equilibrio in CP nel lungo periodo . . . 41
- 5.4 Il surplus del produttore . . . 42
- 5.5 Surplus dei consumatori e dei produttori . . . 44

6 Le forme di mercato: il monopolio **47**
- 6.1 Ricavi del monopolista . . . 48

6.2 La massimizzazione del profitto 49
6.3 Il MARK-UP del monopolista 50
6.4 Inefficienza del monopolio 51
6.5 Come ripristinare l'efficienza? 51

7 La Concorrenza Imperfetta 53

8 Macroeconomia 55
8.1 Prodotto interno lordo PIL (in inglese: GDP) 55
8.2 PIL Nominale & PIL Reale 56
8.3 Indice di prezzi al consumo e Inflazione 56
8.4 Tasso di disoccupazione 57
8.5 Domanda di Beni e Servizi 57
8.6 Risparmi e investimenti 58

9 La disoccupazione 59
9.1 Il mercato del lavoro 59
9.2 La Disoccupazione 61
9.3 Diversi tipi di disoccupazione 61
9.4 La Rigidità dei salari 62
9.5 Rigidità verso il basso dei salari 64
9.6 Tasso naturale di disoccupazione 64
9.7 La disoccupazione ciclica 64

10 Il sistema monetario 65
10.1 Le funzioni della moneta 65
10.2 Domanda di Moneta 65
10.3 Offerta di Moneta 66
10.4 L'inflazione (π) 68
10.5 Costi sociali dell'inflazione (attesa) 68
10.6 Costi sociali dell'inflazione (inattesa) 69
10.7 L'equazione di Fisher 69
10.8 Iperinflazione 69
10.9 La banca centrale 70

11 Fluttuazioni economiche di breve periodo 72
11.1 Domanda Aggregata (AD) 72
11.2 Offerta Aggregata 73
11.3 Politiche di stabilizzazione 75
11.4 La Stagflazione 76

12 Modello IS-LM 78

12.1 La curva IS 78
12.2 La curva LM 80

13 L'economia aperta **82**
13.1 Il tasso di cambio 83

14 Funzione di produzione aggregata **85**
14.1 La Tecnologia 86
14.2 Il modello di Solow 87

15 Le rivoluzioni industriali **89**
15.1 Effetti di network e tecnologie digitali 90
15.2 Costi delle informazioni 90
15.3 Costi di replicazione 91
15.4 Il diritto di proprietà intellettuale 91
15.5 Costi di trasporto e ruolo della distanza 92
15.6 Costi di tracciamento e personalizzazione 92
15.7 Costi di verifica e reputazione online 92

16 Le tecnologie digitali e la loro diffusione spaziale **93**

17 Green ICT **95**
17.1 L'impatto abilitatore 96

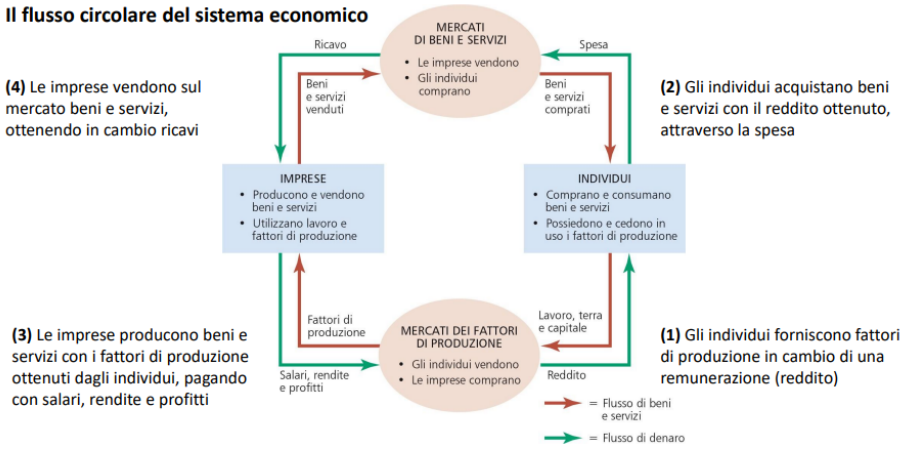
18 Le Tecnologie abilitanti, o KETs (Key Enabling Technologies) **97**

1

Il mercato

ECONOMIA DELL'ETA' DIGITALE.

PARTE 1: MICROECONOMIA (soggetti economici individuali: individui, imprese, governi)



I tre principi della teoria economica

1. **Ottimizzazione:** le persone decidono cosa fare soppesando pro e contro delle varie opzioni e cercano di scegliere la migliore
   - Valutazione benefici e costi delle scelte
   - Massimizzazione dei benefici e minimizzazione dei costi

2. **Equilibrio:** i sistemi economici tendono a raggiungere l'equilibrio, situazione in cui tutti gli agenti ottimizzano simultaneamente le loro scelte
   - Nessuno ha incentivo a cambiare

3. **Empirismo:** in economia si usano dati per verificare teorie e cause di avvenimenti economici

Ottimizzazione

- **Costo-opportunità:** il valore del migliore uso alternativo di una risorsa
  - Esempio: andare a lezione vs. fare altro (ad esempio andare in palestra), qual è il costo opportunità di andare a lezione?
  - Il costo-opportunità di andare a lezione è il valore di ciò che perdete non andando in palestra, cioè il beneficio che trarreste dall'andare in palestra
  - Valutate la possibilità di andare a lezione non solo come il valore di andare a lezione (prendere appunti, seguire la lezione, che è unica), ma anche in funzione di quello che perdete se ci andate (l'attività fisica in palestra)
  - L'alternativa considerata è sempre la «prossima migliore», cioè la seconda: valutate ogni scelta solo in funzione della seconda scelta migliore

È gruppo di agenti economici che scambiano un bene o un servizio; nel mercato domanda e offerta si incontrano,

Graficamente:

- Curva di domanda: rappresentazione grafica della quantità domandata di un bene o un servizio per livelli di prezzo differenti
- Curva di offerta: rappresentazione grafica della quantità offerta di un bene o un servizio per livelli di prezzo differenti

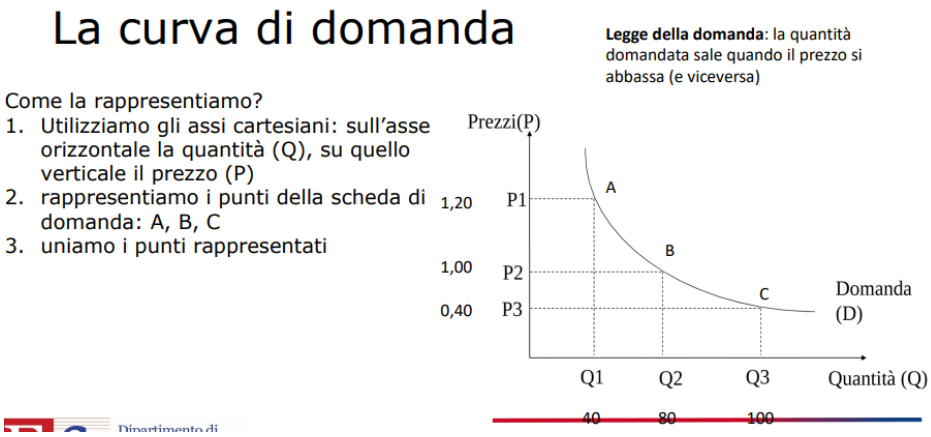
1.1 La Domanda

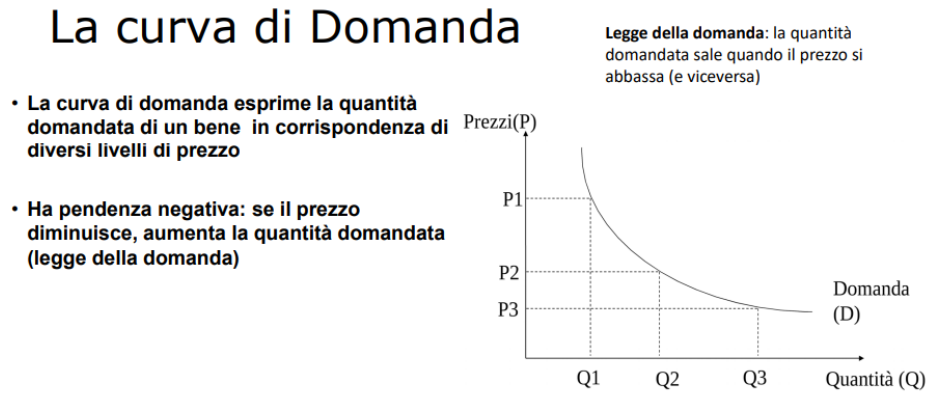
La domanda è una relazione tra Prezzo e Quantità.

Legge della domanda: relazione negativa tra prezzo e quantità domandata => Quando il prezzo di un bene aumenta la quantità domandata di quel bene diminuisce.

Distinguiamo

- la Curva di Domanda Individuale: curva di domanda del singolo individuo per un dato bene o servizio
- la Curva di Mercato: somma orizzontale delle curve di domanda di tutti gli individui per un dato bene o servizio





1.2 L'Offerta

L'offerta è una relazione tra prezzo e quantità offerta.

Legge dell'offerta: relazione positiva tra prezzo e quantità offerta dai produttori di un dato bene => quando il prezzo di un bene aumenta la quantità offerta di quel bene aumenta, e viceversa.

Distinguiamo la curva di offerta

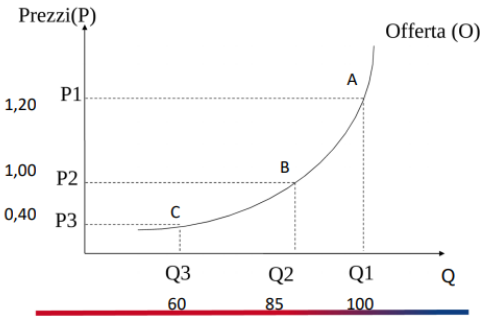
- Individuale: curva di offerta del singolo produttore per un dato bene o servizio
- Di mercato: somma orizzontale delle curve di offerta di tutti i produttori per un dato bene o servizio

La curva di Offerta

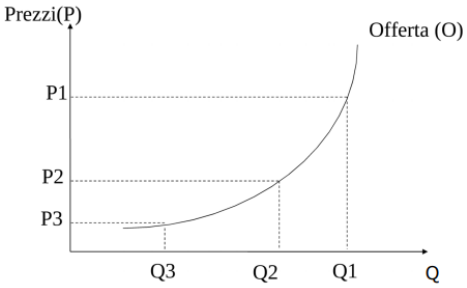
Legge dell'offerta: la quantità offerta sale quando il prezzo sale (e viceversa)

Come la rappresentiamo?

1. Utilizziamo gli assi cartesiani: sull'asse orizzontale la quantità (Q), su quello verticale il prezzo (P)
2. rappresentiamo i punti della scheda di domanda: A, B, C
3. uniamo i punti rappresentati



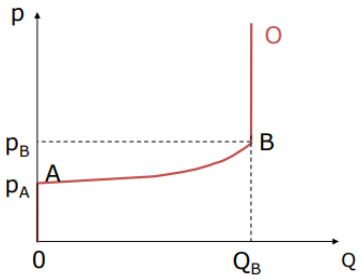
- **La curva di offerta esprime la quantità offerta di un bene in corrispondenza di diversi livelli di prezzo**
- **Ha pendenza positiva: se il prezzo diminuisce, diminuisce la quantità offerta (legge dell'offerta)**



La quantità prodotta e offerta sul mercato è 0 se il prezzo è troppo basso (nel grafico, al di sotto di p_A)

Aumenta (dal punto A) fino a quando si esaurisce capacità produttiva (punto B)

La quantità offerta non è infinita (nel grafico, si ferma a Q_B)



1.3 L'Equilibrio di Mercato

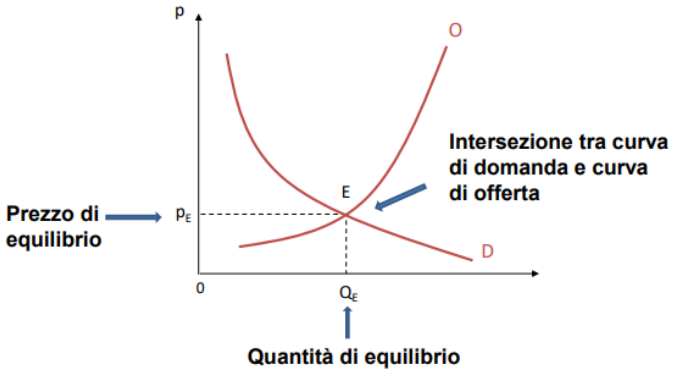
Il mercato è in equilibrio quando la quantità che i consumatori sono disposti ad acquistare è uguale alla quantità che i produttori sono disposti ad offrire.

Quantità domandata = Quantità offerta

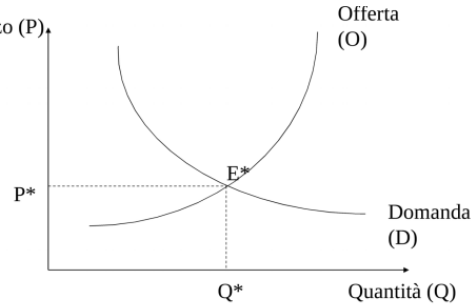
Il prezzo in corrispondenza del quale domanda e offerta si eguagliano è detto prezzo di equilibrio.

Graficamente => il mercato è in equilibrio in corrispondenza dell'intersezione tra curva di domanda e curva di offerta.

Equilibrio di mercato



- Il mercato è la rappresentazione dell'**equilibrio E*** tra Domanda e Offerta intorno ad un determinato prezzo P* e una quantità Q* di un bene
- Al prezzo di equilibrio, la quantità che le imprese sono disposte a produrre è uguale alla quantità che gli individui domandano, ed è detta quantità di equilibrio
- E* è una soluzione **Pareto-efficiente** per definizione
- **Principio di Efficienza Paretiana**: una combinazione di P e Q si dice Pareto-efficiente quando non è possibile aumentare la soddisfazione di un gruppo di individui senza diminuire la soddisfazione di un altro gruppo di individui

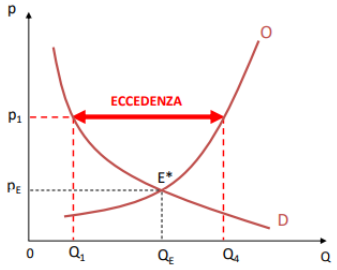


Equilibrio di mercato

- Se il prezzo di mercato non coincide con il prezzo di equilibrio, il mercato si trova ***momentaneamente*** in una situazione di disequilibrio
- Due possibilità:

1. **eccesso di domanda (o penuria): quando il prezzo è inferiore al prezzo di equilibrio, la domanda è superiore all'offerta;**
2. **eccesso di offerta (o eccedenza): quando il prezzo è superiore al prezzo di equilibrio, la domanda è inferiore all'offerta.**

Equilibrio di mercato: eccedenza e penuria

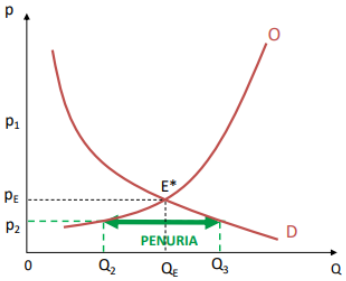


Quando il prezzo è superiore a quello di equilibrio, ad esempio $p=p_1$:

- la quantità offerta è Q_4 ma la quantità domandata è Q_1
- $Q_4 > Q_1$ quindi l'offerta è superiore alla domanda
- **ECCEDENZA** (Offerta>Domanda)

Quando $p=p_1$: $Q_4 > Q_1$ → **ECCEDENZA** (Offerta>Domanda)

Equilibrio di mercato: eccedenza e penuria

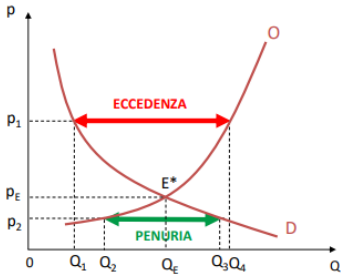


Quando il prezzo è inferiore a quello di equilibrio, ad esempio $p=p_2$:

- La quantità domandata è Q_3 ma la quantità offerta è Q_2
- $Q_3 > Q_2$ quindi la domanda è superiore all'offerta
- **PENURIA** (Domanda>Offerta)

Quando $p=p_2$: $Q_3 > Q_2$ → **PENURIA** (Domanda>Offerta)

Equilibrio di mercato: eccedenza e penuria



Quando $p=p_1$: $Q_4 > Q_1$ → **ECCEDENZA** (Offerta>Domanda)

Quando $p=p_2$: $Q_3 > Q_2$ → **PENURIA** (Domanda>Offerta)

Quando $p=p_E$: $Q_{offerta} = Q_{domandata}$ → EQUILIBRIO

1.4 La funzione dei prezzi

I prezzi hanno un duplice ruolo:

1. Segnali: un aumento di prezzo segnala scarsità del bene (D>O); una diminuzione di prezzo segnala abbondanza del bene (D<O).
2. Incentivi: i prezzi incentivano gli individui a variare la quantità offerta (se sono produttori) o domandata (se sono consumatori) di un bene fino a quando scarsità ed eccedenze sono eliminate

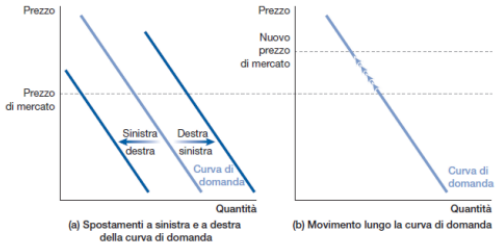
Il Mercato: statica comparata

- Analizzare cosa succede nel mercato se cambiano le condizioni che influenzano domanda e offerta
- Distinguiamo:
  - **spostamenti della curva** di Domanda o di Offerta: sono dovuti a cambiamenti di vari fattori
  - **movimenti lungo la curva** di Domanda o di Offerta: sono dovuti a variazioni dei prezzi

Domanda

Spostamento (a): Q domandata cambia ad un P dato. Ciò dipende da variazioni di:
- Gusti e preferenze
- Reddito e ricchezza
- Disponibilità di beni correlati
- Numero e dimensioni dei consumatori
- Aspettative circa il futuro

Movimento (b): se P sale (o scende) e la curva non si sposta, osserviamo un movimento lungo la curva



(a) Spostamenti a sinistra e a destra della curva di domanda

(b) Movimento lungo la curva di domanda

Domanda

- **Reddito:**
  - Beni **normali**: beni il cui consumo aumenta all'aumentare dei reddito (la maggior parte dei beni)
  - Beni **inferiori**: beni il cui consumo si riduce all'aumento del reddito (cibo surgelato vs cibo fresco)
- **Beni correlati:**
  - Beni **sostituti**: beni per cui l'aumento del prezzo dell'uno conduce all'aumento della quantità domandata dell'altro (burro e margarina, pasta e riso)
  - Beni **complementi**: beni per cui l'aumento del prezzo dell'uno determina la diminuzione della quantità domandata dell'altro (olio motore e carburante, quaderni e penne)

Offerta

Spostamento (a): Q offerta cambia ad un P dato. Ciò dipende da variazioni di:

- Prezzi degli input usati per produrre il bene
- Tecnologia usata per produrre il bene
- Numero e dimensione delle imprese produttrici
- Aspettative circa il futuro

Movimento (b): se P sale (o scende) e la curva non si sposta, osserviamo un movimento lungo la curva



2

La teoria del consumatore

Il problema del consumatore si compone di tre elementi

- Prezzi: i consumatori sono price-taker, non può influenzare il prezzo con i suoi comportamenti.
- Preferenze: si studia attraverso le curve di indifferenza.
- Budget del consumatore: si studia attraverso il vincolo di bilancio.

Analizziamo il secondo problema del consumatore: LE PREFERENZE.

Il consumatore è razionale, cosa vuol dire?

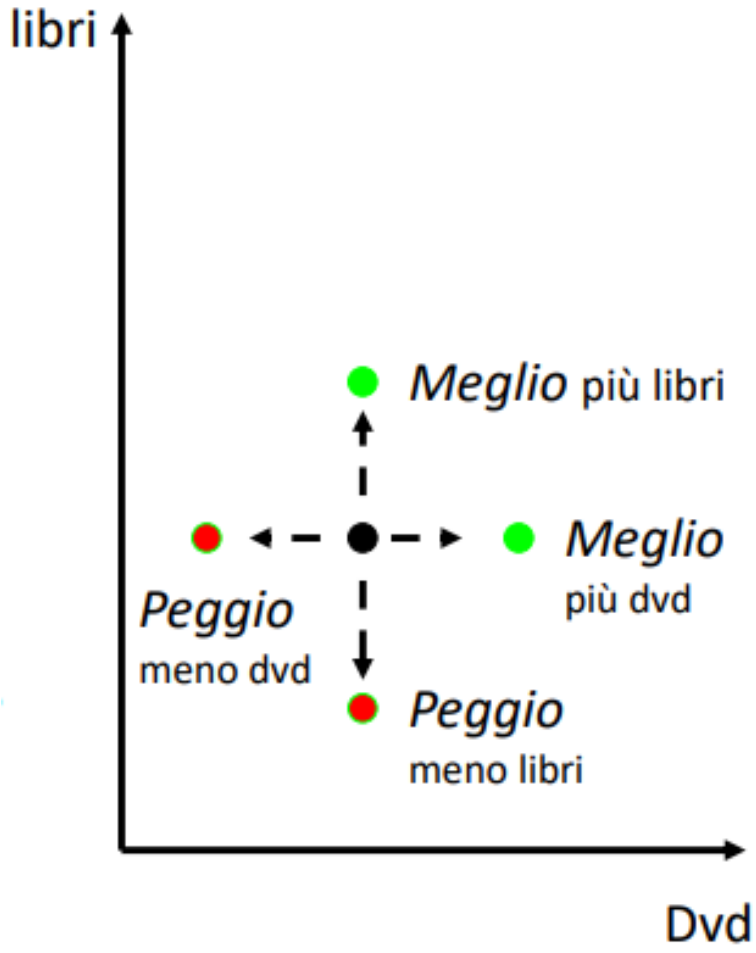
Il consumatore prende le sue decisioni con l'obbiettivo di massimizzare il suo benessere e minimizzando lo sforzo (i costi).

Ciò avviene valutando prezzi, preferenze e budget disponibile.

Le preferenze del consumatore sono:

- Complete: il consumatore sa confrontare tutti i panieri di beni (combinazioni di beni).
- Transitive: se il consumatore preferisce A a B e B a C, allora preferisce anche A a C.
- Riflessive, Monotone: il consumatore è indifferente tra panieri identici ma preferisce quelli in cui c'è di più.

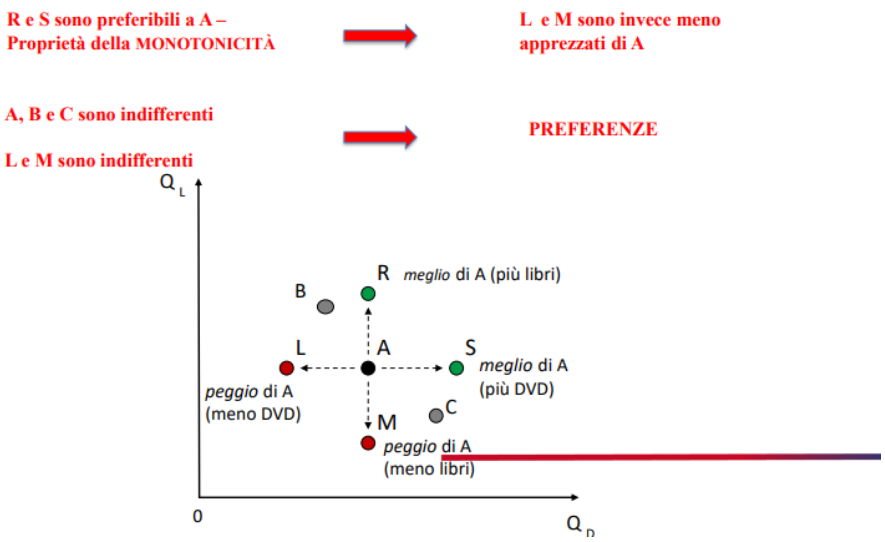
Quando si tratta di beni: più è meglio, meno è peggio.



Per descrivere le preferenze bisogna trovare le indifferenze:

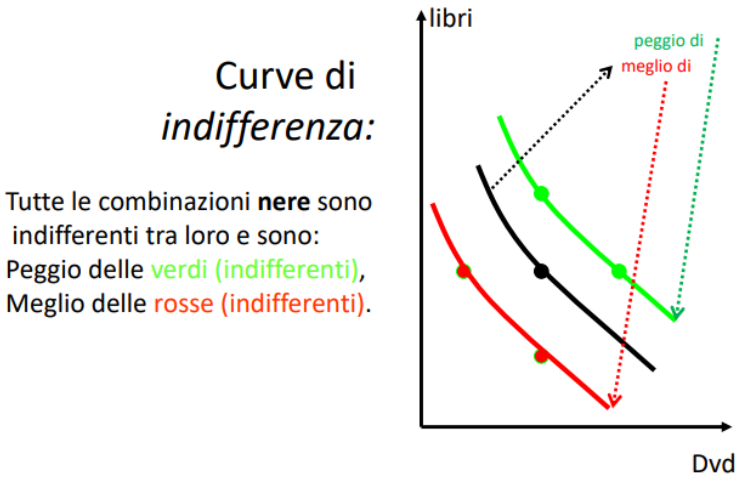
2.1 Le Curve di Indifferenza

Rappresentano tutte le combinazioni di beni, tra cui il consumatore è indifferente, individuano le combinazioni che danno lo stesso livello di soddisfacimento per il consumatore.



Quali sono le caratteristiche delle Curve di Indifferenza?

- Le curve più lontane dall'origine sono sempre associate ad un maggior benessere, di più è meglio.
- Le curve di indifferenza sono discendenti, vanno verso il basso
- Le curve non possono mai incrociarsi.



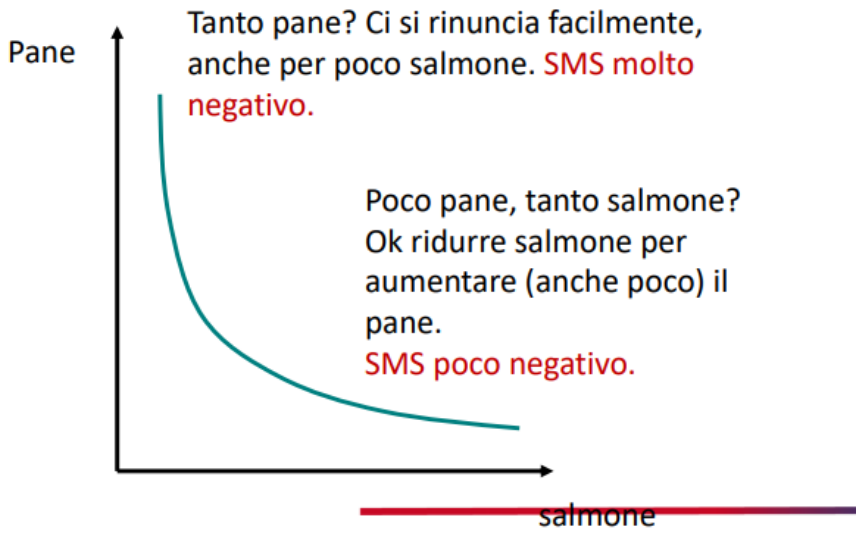
2.2 Il Saggio Marginale di Sostituzione

Può essere interpretato come la quantità di un bene alla quale il consumatore è disposto a rinunciare per acquistare una quantità in più dell'altro bene.

Il SMS è decrescente in quanto, maggiore è la quantità di X posseduta, minore è la quantità di Y che siamo disposti a cedere.

- A quanti libri è disposto a rinunciare in cambio di un dvd in più, affinché resti invariato il soddisfacimento.

Se ho tanti dvd, non sarò a disposto a cedere dei libri in cambio di altri dvd.



2.3 L'Utilità

Utilità: misura della soddisfazione che deriva dal consumo di un bene o un servizio e assegna un valore alle curve di indifferenza.

NB: Sulla stessa curva abbiamo lo stesso valore di utilità.

Utilità marginale (UM): incremento di utilità derivante da una variazione nel consumo di un bene o di un servizio.

UM decrescente: maggiore è la quantità di X posseduta, minore sarà la soddisfazione di comprare un'altra unità di X.

2.4 Il budget del consumatore

Vediamo l'ultimo problema del consumatore: IL BUDGET DEL CONSUMATORE.

Il Vincolo di Bilancio.

Quando un consumatore sceglie di acquistare un bene sulla base di preferenza e utilità si sta sottoponendo ad un vincolo di bilancio, derivato dal patrimonio disponibile.

La Retta di bilancio.

L'insieme dei panieri di beni che mi permette di spendere tutto il reddito disponibile.

Il costo opportunità

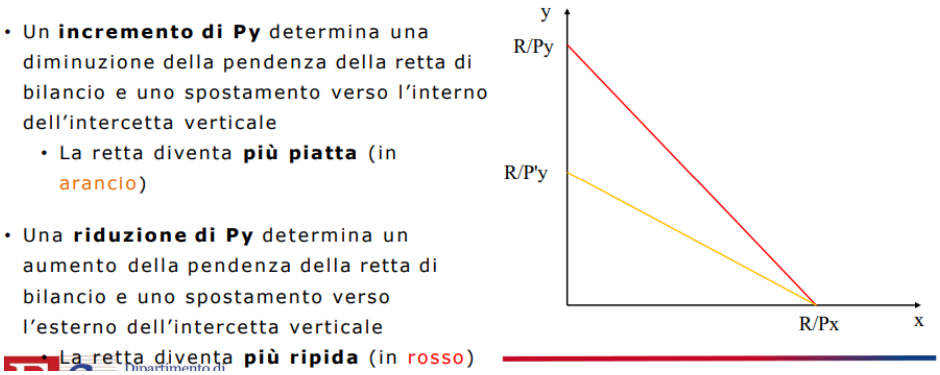
Costo: rinuncia al bene y

Opportunità: possibilità di consumare una maggior quantità del bene x

Aumento di prezzo & Aumento di reddito.

- La spesa per l'acquisto dei beni non può eccedere il reddito disponibile.

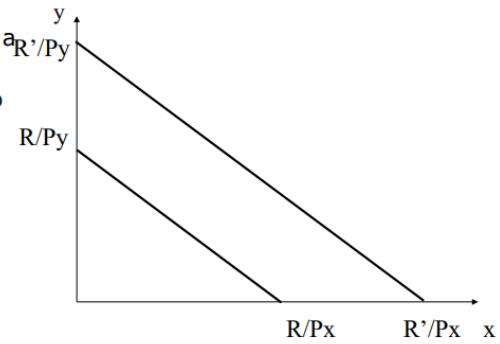
Se il prezzo aumenta, a parità di reddito disponibile, il paniere di beni che posso permettermi si riduce.



- Un aumento di reddito mi da la possibilità di acquistare più beni.

NB: la pendenza non cambia! siamo nel caso dell'aumento di reddito NON di prezzo.

- Un **aumento del reddito** causa uno spostamento verso l'esterno della retta di bilancio
- Una **riduzione del reddito** causa uno spostamento verso l'interno della retta di bilancio
- La pendenza non cambia



2.5 L'Equilibrio del Consumatore

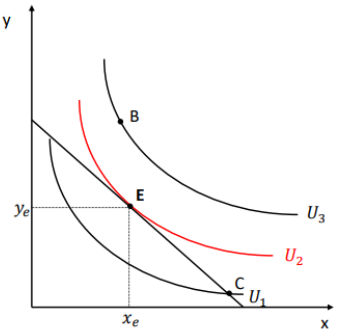
Cos'è l'Equilibrio del Consumatore?

L'equilibrio del consumatore (E) sta nel massimizzare l'utilità, dato il vincolo di bilancio, i prezzi di mercato e le sue preferenze.

Quale paniere sceglie il consumatore per **massimizzare la sua utilità**?

- **Non C**, perché da C può raggiungere una curva d'indifferenza più alta
- **Non B**, perché B è fuori dai suoi panieri accessibili
- La sua scelta è **E**, cioè il punto di tangenza tra la retta di bilancio e la curva d'indifferenza U_2

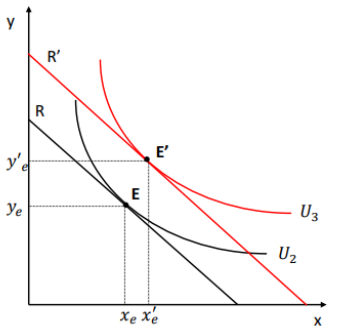
Dato il suo vincolo di bilancio, i prezzi di mercato, e le sue preferenze, il consumatore sceglie il paniere in **E** (x_e, y_e)



Come cambia la scelta se variano i prezzi e/o il reddito?

- Un **aumento di reddito** sposta la retta di bilancio a destra (**R'**)
- Il consumatore può raggiungere una curva di indifferenza più alta di U_2
- La nuova scelta è **E'**, cioè il punto di tangenza tra la retta di bilancio **R'** e la curva d'indifferenza U_3

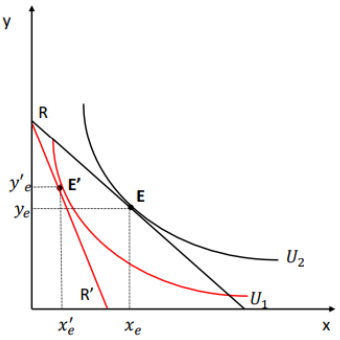
Dato il nuovo vincolo di bilancio (R'), i prezzi di mercato, e le sue preferenze, il consumatore sceglie il paniere in **E'** (x'_e, y'_e)



Come cambia la scelta se variano i prezzi e/o il reddito?

- Un **aumento di** P_x fa ruotare la retta di bilancio verso l'interno, spostando l'intercetta di x verso l'origine
- Il consumatore può raggiungere una curva di indifferenza più bassa di U_2
- La nuova scelta è **E''**, cioè il punto di tangenza tra la retta di bilancio **R'** e la curva d'indifferenza U_1

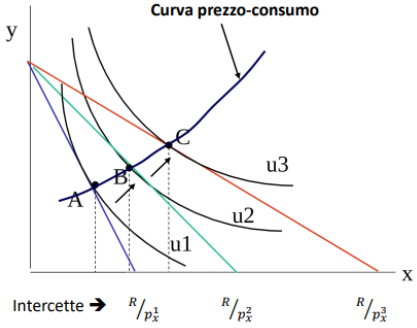
Dato il nuovo vincolo di bilancio (R'), i prezzi di mercato (con $P'_x > P_x$), e le sue preferenze, il consumatore sceglie il paniere in **E' (x'_e, y'_e)**



2.6 Curva prezzo-consumo

La curva prezzo-consumo rappresenta le scelte ottime dei due beni al variare di uno dei due prezzi

1. Facciamo variare P_x e osserviamo come cambiano i panieri di equilibrio
2. P_x **diminuisce** ($p_x^1 > p_x^2 > p_x^3$), facendo ruotare la retta di bilancio verso l'esterno ($R^1 \rightarrow R^2 \rightarrow R^3$)
3. Troviamo i 3 equilibri A, B e C su tre curve di indifferenza (u1, u2, u3)
4. La curva che unisce i panieri A, B e C è la **curva prezzo-consumo per il bene x**



Come cambia la domanda individuale, al variare del reddito?

Cambia a seconda del tipo di bene.

- Beni normali: beni per i quali un aumento di reddito corrisponde ad un aumento di domanda e viceversa
- Beni inferiori: beni per i quali un aumento di reddito corrisponde ad una riduzione di domanda e viceversa. Esempio: l' ex studente fuorisede, ora lavoratore, che sostituisce le lattine di tonno con il tonno fresco.

-Beni non di giffen: curva di domanda inclinata negativamente, rispettano l'effetto sostituzione.

-Beni di giffen: curva di domanda inclinata positivamente.

2.7 Effetto sostituzione e reddito

L'effetto di una variazione di prezzo si compone di:

- Effetto sostituzione => se il prezzo di un bene aumenta ne consumo di meno e lo sostituisco con un altro bene. È sempre di segno opposto a quello della variazione del prezzo. (prezzo aumenta, ne compro di meno)
- Effetto reddito => a parità di reddito, alla variazione di prezzo di un bene, diminuisce o aumenta il potere di acquisto. Può essere di segno positivo a seconda che il bene sia normale oppure inferiore.

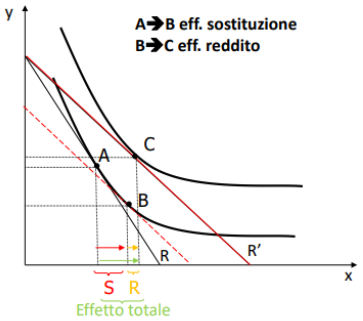
Beni normali.

P_x diminuisce, la retta di bilancio ruota verso l'esterno: **l'equilibrio passa da A a C, su una curva d'indifferenza più in alto**

Effetto sostituzione
Quale sarebbe l'equilibrio se il potere d'acquisto non cambiasse? **B** sulla stessa curva di indifferenza di A
- B si trova traslando la «nuova» retta di bilancio fino alla tangenza con la «vecchia» curva di indifferenza (retta tratteggiata)

Effetto reddito
Aumenta il potere di acquisto, quindi il consumatore raggiunge **C** su una curva di indifferenza più alta

Effetto totale: il consumo di x aumenta



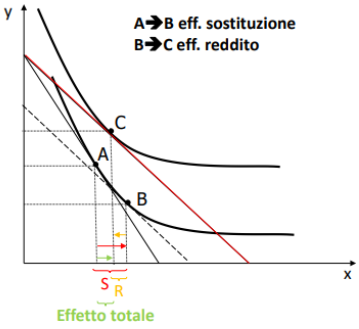
Beni inferiori non di giffen.

P_x diminuisce, la retta di bilancio ruota verso l'esterno: **l'equilibrio passa da A a C, su una curva d'indifferenza più in alto**

Effetto sostituzione
Quale sarebbe l'equilibrio se il potere d'acquisto non cambiasse? **B** sulla stessa curva di indifferenza di A

Effetto reddito
Aumenta il reddito e il consumatore raggiunge **C** su una curva di indifferenza più alta, in cui consuma una minore quantità del bene inferiore x

Effetto totale: il consumo di x aumenta, effetto reddito non spiazza effetto sostituzione



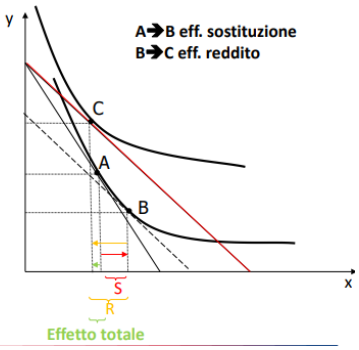
Beni inferiori di giffen.

P_x diminuisce, la retta di bilancio ruota verso l'esterno: **l'equilibrio passa da A a C, su una curva d'indifferenza più in alto**

Effetto sostituzione
Quale sarebbe l'equilibrio se il potere d'acquisto non cambiasse? **B** sulla stessa curva di indifferenza di A

Effetto reddito
Aumenta il reddito e il consumatore raggiunge **C** su una curva di indifferenza più alta, in cui consuma una minore quantità del bene inferiore x

Effetto totale: il consumo di x diminuisce, effetto reddito compensa del tutto effetto sostituzione



2.8 Domanda di mercato

La curva di domanda totale o di mercato è la somma orizzontale delle domande individuali dei consumatori .

Scheda di domanda di Sofia

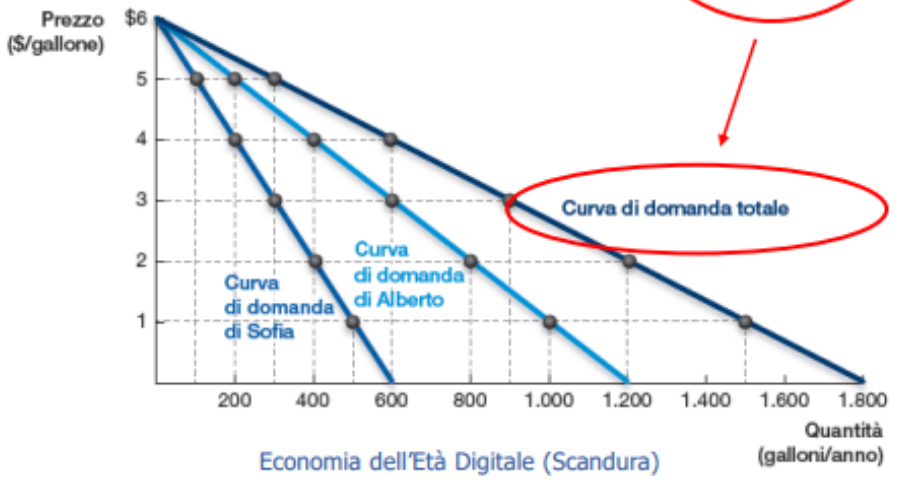
Prezzo ($/gallone)	Quantità domandata (galloni/anno)
$5	100
4	200
3	300
2	400
1	500

Curva di domanda di Alberto

Prezzo ($/gallone)	Quantità domandata (galloni/anno)
$5	200
4	400
3	600
2	800
1	1.000

Curva di domanda totale

Prezzo ($/gallone)	Quantità domandata (galloni/anno)
$5	300
4	600
3	900
2	1.200
1	1.500

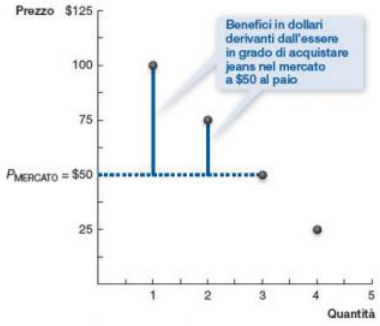


Economia dell'Età Digitale (Scandura)

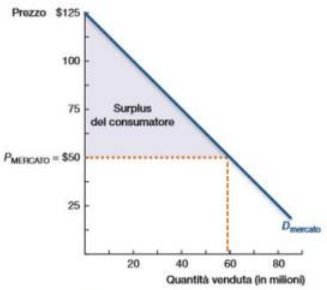
2.9 Surplus (o rendita) del consumatore

Rappresenta la differenza fra la disponibilità a pagare del consumatore e il prezzo di mercato.

La disponibilità a pagare è il prezzo massimo che un consumatore è disposto a pagare, indica quindi il valore effettivo che il consumatore associa ad un bene.



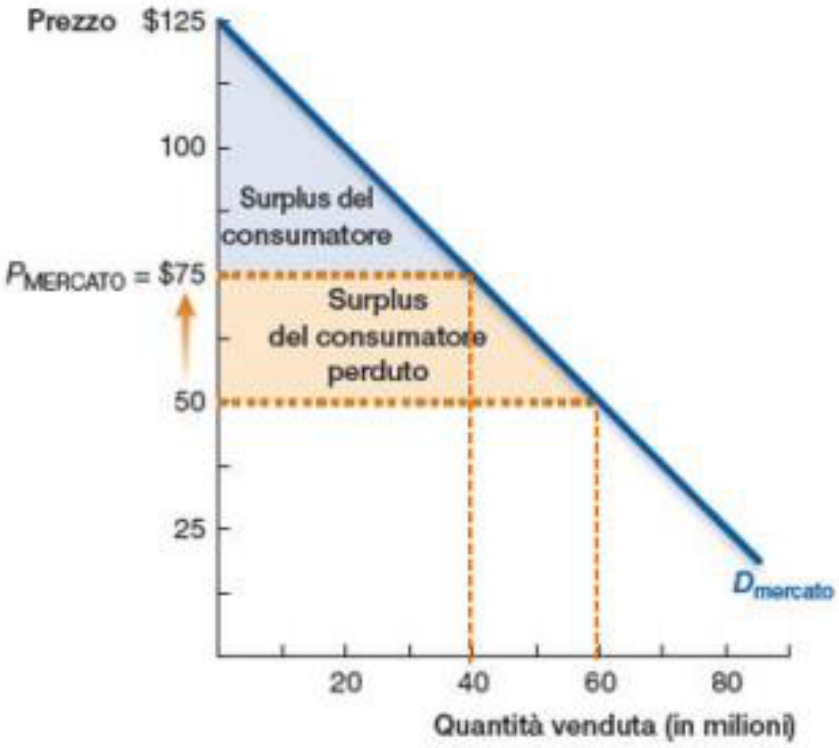
Domanda individuale



Domanda di mercato

Caratteristiche del surplus:

- Quando i prezzi aumentano, il consumatore perde il surplus.
- Più alto è il prezzo, più piccola è la differenza tra disponibilità a pagare e il prezzo del mercato.
- Più alto è il prezzo, più bassa è la quantità domandata dal mercato, quindi abbiamo una perdita di benessere complessivo.


Prezzo
$125
100
Surplus del consumatore
$P_{MERCATO}$ = $75
Surplus del consumatore perduto
50
25
$D_{mercato}$
20
40
60
80
Quantità venduta (in milioni)

3

Elasticità della domanda

Rappresenta la misura della sensibilità di una variabile al variare di un'altra.

tipicamente i beni che hanno molti sostituti hanno una domanda più elastica, quindi se aumenta il prezzo posso adattarmi in altri modi.

- Se l'unica alternativa per volare da Torino a Catania, sarò molto sensibile alla variazione percentuale del prezzo.

Principali elasticità

- Elasticità della domanda rispetto al prezzo: variazione % della quantità domandata di un bene dovuta ad una variazione % del prezzo.
- Elasticità incrociata della domanda rispetto al prezzo.
- Elasticità della domanda rispetto al reddito.

Determinanti dell'elasticità della D al P.

1. Disponibilità di sostituti:

   -Se il bene è sostituibile la domanda è più elastica (es. burro e olio di oliva).

   -Se il bene non è facilmente sostituibile, la domanda è meno elastica (es. benzina)

2. Quota del reddito spesa per il bene:

   -Se il bene occupa un'elevata quota del reddito, la domanda è più elastica (es. case, auto).

   -Se il bene occupa una piccola quota del reddito, la domanda è meno elastica (es. penne, quaderni)

3. Periodo di tempo:

-Nel breve periodo la domanda è meno elastica perché è poco il tempo per trovare sostituti e/o cambiare abitudini di consumo (es. aumenti di prezzo della benzina)

-Nel lungo periodo la domanda è più elastica perché si possono trovare sostituti e/o cambiare abitudini di consumo (es. benzina e uso di altri mezzi di trasporto)

Elasticità della Domanda al Prezzo

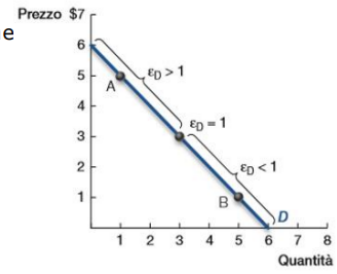
$$\epsilon_D = \frac{\textit{Variazione \% della quantita' domandata}}{\textit{Variazione \% del prezzo}} = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} \quad (\textit{in valore assoluto})$$

$$\Delta\%Q = \frac{\Delta Q}{Q} * 100$$

$$\Delta\%P = \frac{\Delta P}{P} * 100$$

$$\rightarrow \epsilon_D = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}*100}{\frac{\Delta P}{P}*100} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q}$$

- La domanda può essere:
  - **elastica** quando Q varia più che proporzionalme rispetto alla variazione di P **(ε>1)**
  - **anelastica** quando Q varia meno che proporzionalmente rispetto alla variazione di P **(ε<1)**
  - con **elasticità unitaria** quando Q varia proporzionalmente rispetto alla variazione di P **(ε=1)**
- L'elasticità **varia lungo la curva di domanda**
- Si può calcolare l'elasticità **puntuale** e l'elasticità **d'arco**



Esempio 1
$P_1 = 25 \rightarrow Q_1 = 4$
$P_2 = 50 \rightarrow Q_2 = 3$

$\Delta\%Q = \frac{3-4}{4} = -0.25 \Rightarrow -25\%$

$\Delta\%P = \frac{50-25}{25} = 1 \Rightarrow 100\%$

$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{-25\%}{100\%} = -0.25$

$\Rightarrow$ **0.25 D è anelastica**

Esempio 2
$P_1 = 50 \rightarrow Q_1 = 3$
$P_2 = 66.5 \rightarrow Q_2 = 2$

$\Delta\%Q = \frac{2-3}{3} = -0.33 \Rightarrow -33\%$

$\Delta\%P = \frac{66.5-50}{50} = 0.33 \Rightarrow 33\%$

$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{-33\%}{33\%} = -1$

$\Rightarrow$ **1 elasticità unitaria**

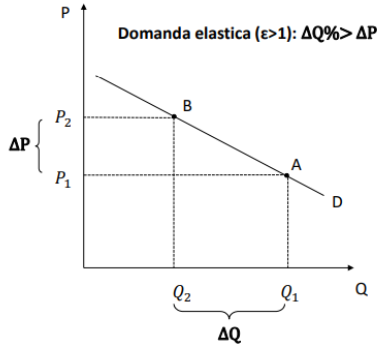
Esempio 3
$P_1 = 75 \rightarrow Q_1 = 2$
$P_2 = 100 \rightarrow Q_2 = 1$

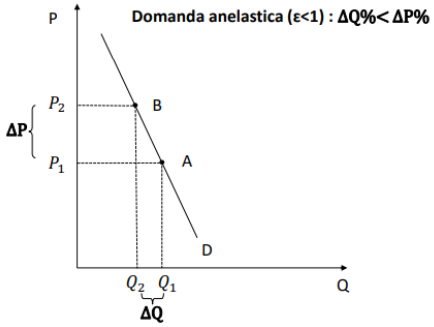
$\Delta\%Q = \frac{1-2}{2} = -0.50 \Rightarrow -50\%$

$\Delta\%P = \frac{100-75}{75} = 0.33 \Rightarrow 33\%$

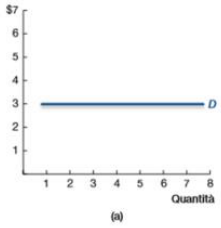
$\epsilon_D = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P} = \frac{-50\%}{33\%} = -1.51$

$\Rightarrow$ **1.51 D è elastica**

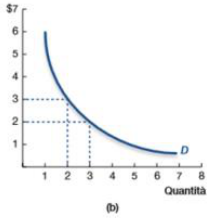




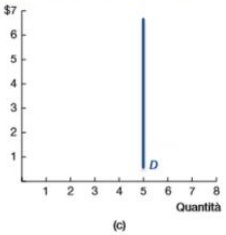
(a) Domanda perfettamente elastica (ε=∞)



(b) Domanda ad elasticità unitaria (ε=1)



(c) Domanda perfettamente anelastica (ε=0)



4

Il problema dell'impresa

Obiettivo => massimizzare il profitto dato da: ricavi totali & costi totali

il problema dell'impresa si compone di tre elementi:

1. Funzione di produzione: come produrre il bene
2. Costi totali: il costo dell'attività svolta
3. Ricavi totali: la remunerazione dell'attività svolta

In cosa consiste l'attività d'impresa?

L'attività d'impresa consiste nell'impiego di fattori produttivi (input) per realizzare un certo bene (output).

la produzione si realizza sempre all'interno di determinati vincoli produttivi

-Di natura tecnica: per trasformare gli input in output esistono specifiche modalità.

-Di natura economica: varie tecniche disponibili per produrre un output, ma a costi diversi.

4.1 1.Funzione di produzione

Cosa rappresenta la funzione di produzione?

Rappresenta la frontiera di produzione, ovvero, Il massimo livello di output che posso produrre con degli input.

L'insieme di tutte le combinazioni di input e output tecnicamente realizzabili è l'insieme di produzione.

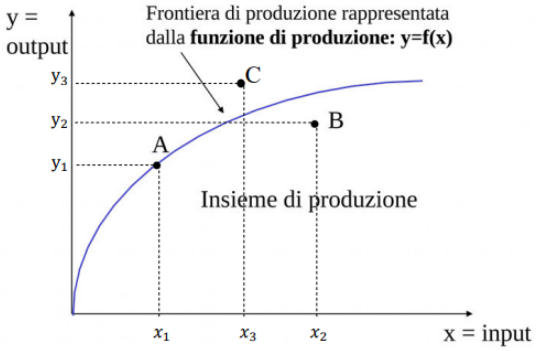
Esempio:

quante focacce (y) con 2 lavoratori (x1) e 10kg di farina (x2)? Oppure con 3 lavoratori e 15kg di farina?

In **A**: l'impresa produce il massimo output (y_1) data la quantità di input (x_1)

In **B**: l'impresa non sfrutta al meglio le sue possibilità, pur utilizzando un livello di produzione tecnicamente realizzabile (x_2); potrebbe produrre di più di y_2

In **C**: l'impresa non può produrre questo output (y_3) con x_3 perché al di fuori della frontiera

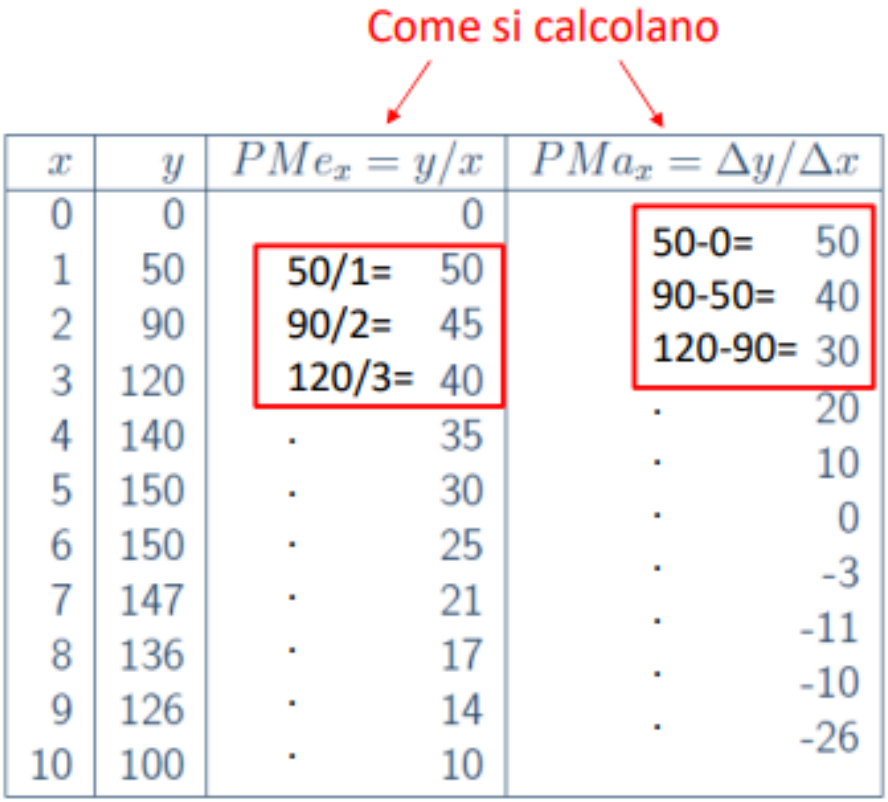


-Produttività media di un input (PMe)

Rapporto tra output ottenuto e quantità di input impiegati.

-Produttività marginale di un input (PMa)

variazioni di output dovuta ad una variazione molto piccola di input, lasciando invariati gli altri input. (Aggiungo un lavoratore, quanto produco?)



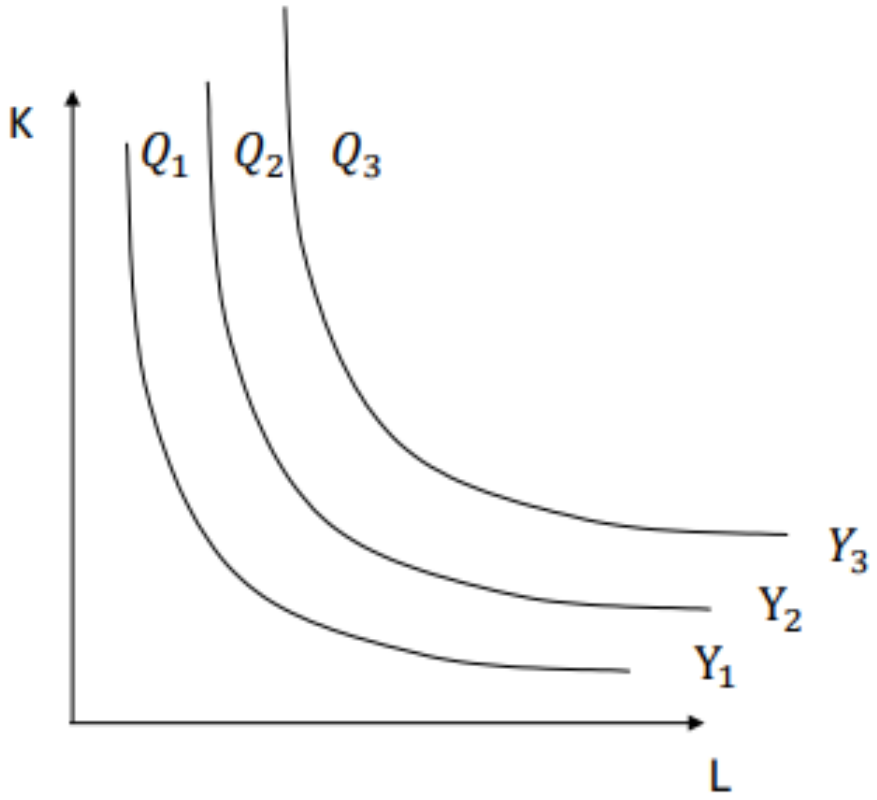
4.2 Isoquanto

introduciamo il concetto di: Isoquanto.

Rappresenta l'insieme di tutte le possibili combinazioni di due input sufficienti a produrre una data quantità di output.

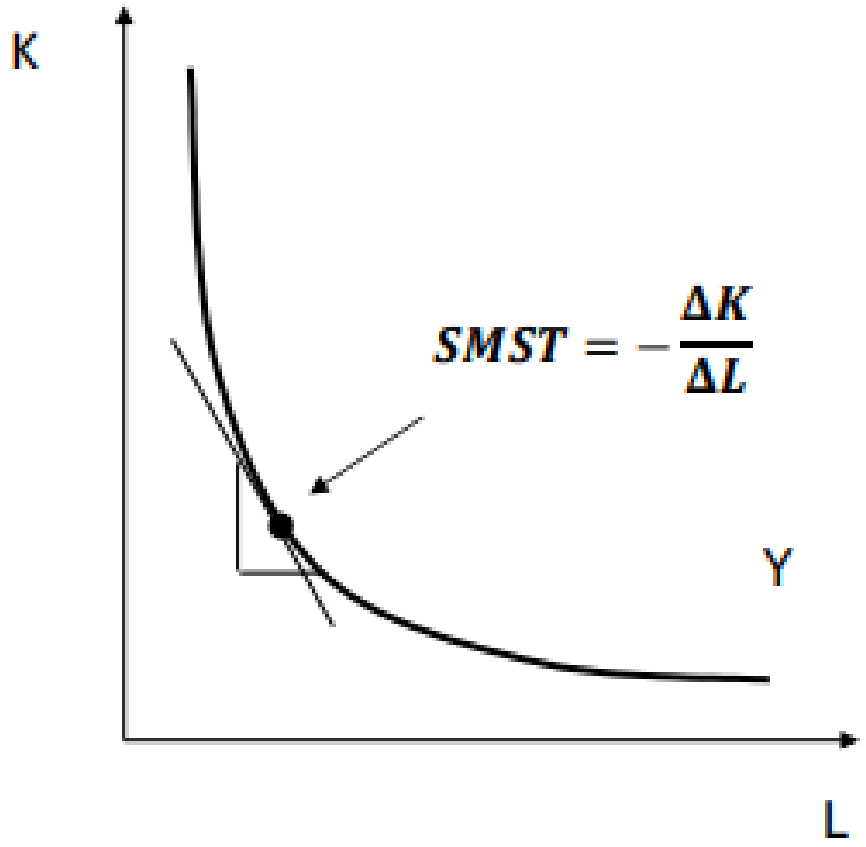
Come per le curve di indifferenza:

1. più lontani dall'origine rappresentano livelli di output più elevati
2. non si intersecano mai
3. hanno pendenza negativa (i fattori sono sostituibili: per aumentarne uno bisogna diminuire l'altro)
4. sono convessi rispetto all'origine



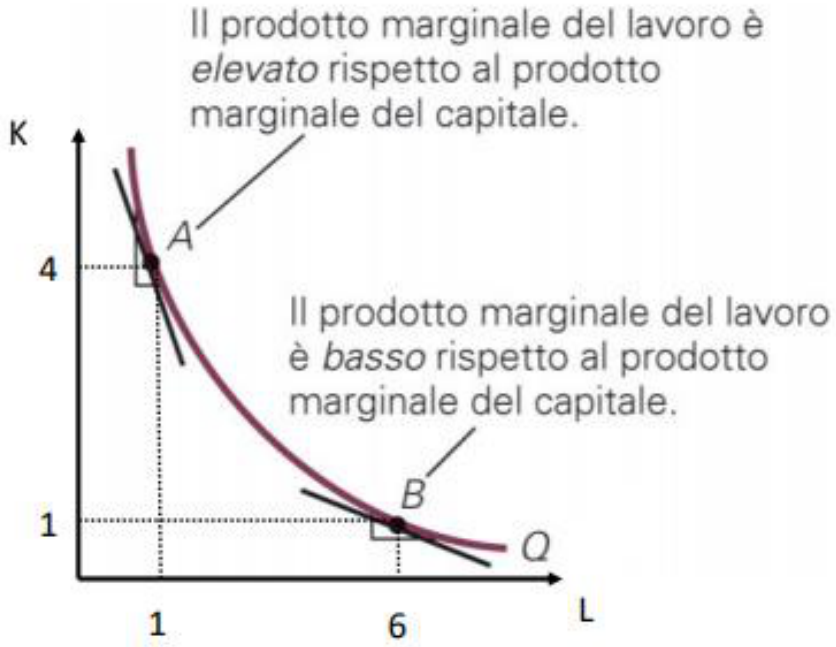
4.3 Saggio marginale di sostituzione tecnica (SMST)

Il rapporto al quale l'impresa deve sostituire un input con un altro per mantenere costante il livello dell'output.



È uguale al rapporto tra le produttività marginali dei fattori:

- quanto quel fattore in più aggiunge rispetto all'altro fattore



4.4 Rendimenti di scala

Rappresentano il modo in cui varia l'output al variare della scala di produzione, cioè quando si aumenta la quantità impiegata di tutti i fattori della produzione.

- Rendimenti di scala costanti.

  l'incremento dell'output è esattamente proporzionale alla variazione degli input impiegati.

- Rendimenti di scala crescenti.

  l'incremento dell'output è più che proporzionale alla variazione degli input impiegati.

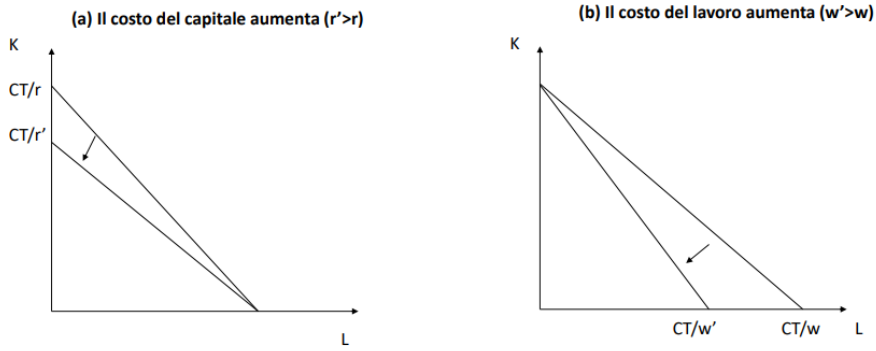
- Rendimenti di scala decrescenti.

  l'incremento dell'output è meno che proporzionale alla variazione degli input impiegati.

4.5 Isocosto

introduciamo il concetto di: Isocosto.

È una retta che mostra tutte le possibili combinazioni di due fattori che si possono acquistare per un costo totale dato.



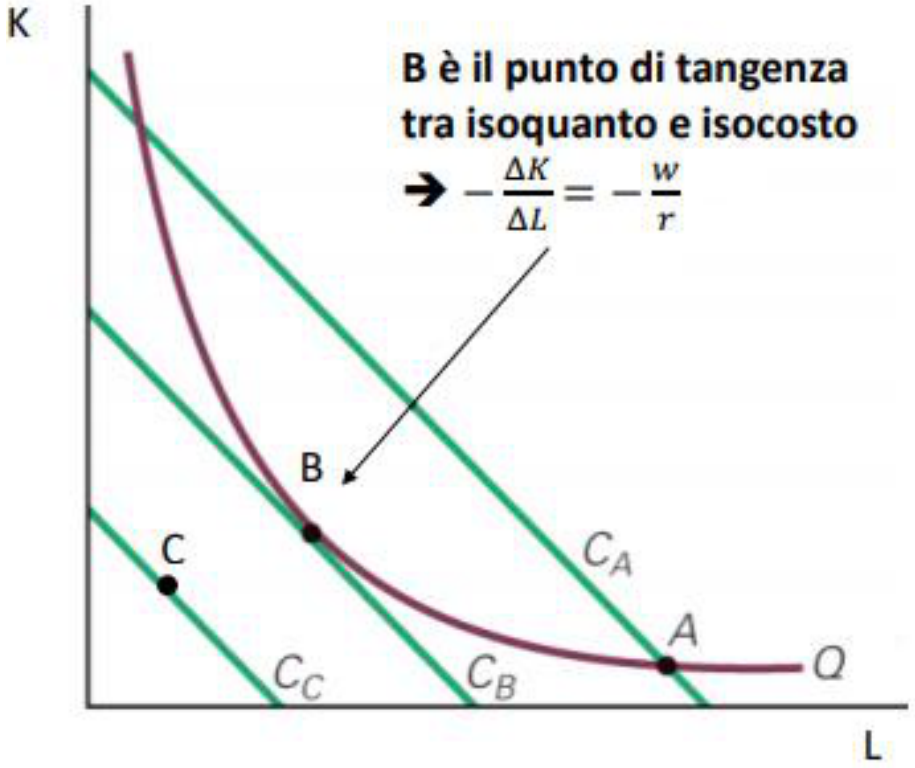
Minimizzazione dei costi

L'impresa cerca di stare sull'isocosto che includa la combinazione che rende possibile la produzione desiderata al costo minimo.

Per minimizzare i costi occorre trovare su un dato isoquanto il punto tangente alla retta di isocosto più bassa

B è la combinazione di minor costo.

In B le pendenze dell'isocosto e dell'isoquanto sono uguali.



4.6 2.I costi

Costi di produzione, quali distinguiamo?

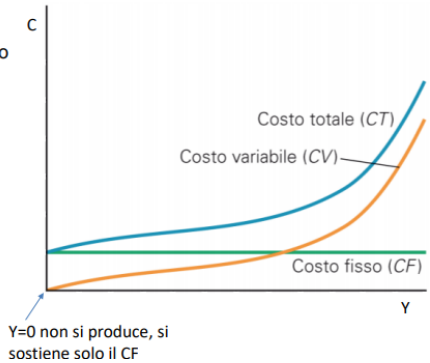
1.Di breve periodo: periodo di tempo nel quale alcuni fattori sono fissi e non possono variare.

.

- **Costo fisso (CF)**: non dipende dall'output prodotto (Y) (si paga anche se non si produce, es: affitto locali, capannoni)
- **Costo variabile (CV)**: varia al variare dell'output (Y) (si paga quando si produce)
- **Costo totale (CT)**: costo economico totale della produzione

$$CT = CF + CV$$

- **Costi irrecuperabili**: costi fissi non recuperabili, neppure al cessare dell'attività



- **Costo medio fisso (CMF):** rapporto fra costo fisso e output prodotto

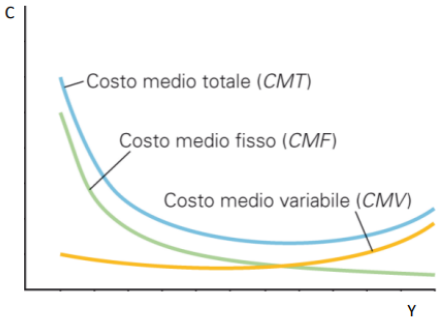
$$CMF = CF/Y$$

- **Costo medio variabile (CMV):** rapporto fra costo variabile e output prodotto

$$CMV = CV/Y$$

- **Costo medio totale (CMT):** rapporto fra costo totale e output prodotto

$$CMT = CT/Y$$



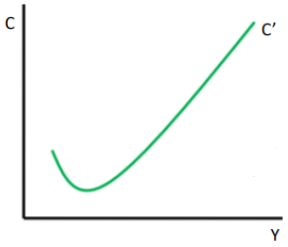
- **Costo marginale** (**C'**): incremento di costo dovuto alla produzione di un'unità aggiuntiva, misura la variazione dei CT conseguente ad una variazione dell'output

$$C' = \Delta CT/\Delta Y$$

- Nel **breve periodo** i costi fissi non variano, quindi C' può essere espresso come variazione dei costi variabili

$$C' = \Delta CV/\Delta Y$$

- **C'** è la derivata della funzione di costo rispetto alla quantità, quindi la sua **pendenza**



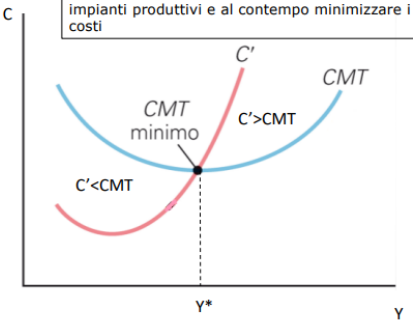
Costi nel breve periodo

È importante capire la relazione che c'è tra costi **marginali** e costi **medi** per capire quale sia il livello di produzione ottima che consente ad un'impresa di sfruttare al meglio i propri impianti produttivi e al contempo minimizzare i costi

- Quando **C' è minore di CMT** il contributo ai costi di quell'unità in più fa ridurre il costo medio
- Quando **C' è maggiore di CMT**, il contributo ai costi di quell'unità in più fa aumentare il costo medio
- C' interseca CMT (C'=CMT) nel suo **punto di minimo** (dimensione efficiente dell'impresa)

→Y* è l'output ottimale che si trova in corrispondenza di:

$$C' = CMT$$



2.Di lungo periodo:

non distinguiamo più costi fissi e costi variabili, tutti i fattori sono variabili.

La curva di CMT di lungo periodo è l'inviluppo di tutte le curve dei costi medi di breve periodo.

Quando CMT di LP è decrescente l'impresa realizza **economie di scala:**

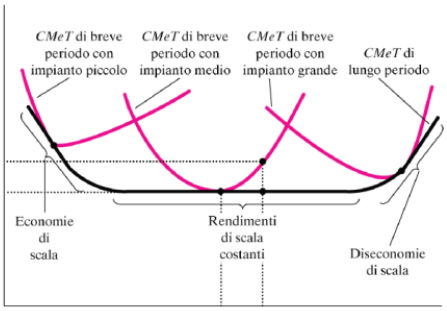
- È possibile raddoppiare la produzione aumentando i costi di meno del doppio

Quando CMT di LP non varia si verificano **rendimenti di scala costanti:**

- È possibile raddoppiare la produzione raddoppiando i costi

Quando CMT di LP è crescente l'impresa realizza **disecomie di scala:**

- È possibile raddoppiare la produzione aumentando i costi di più del doppio



4.7 3.Ricavi delle imprese

Distinguiamo:

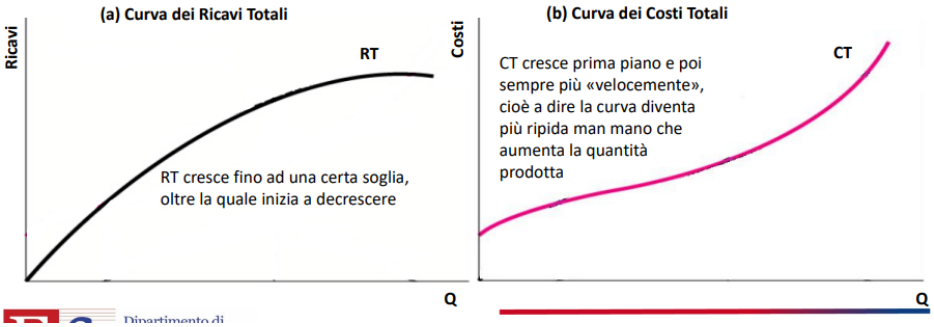
- Ricavo totale: è dato dal prodotto delle quantità vendute per il prezzo.
- Ricavo medio: è il rapporto tra il ricavo totale e l'output prodotto.
- Ricavo marginale: è la variazione del ricavo totale dovuta alla vendita di un'unità aggiuntiva del bene.

Quando si realizza la Massimizzazione del profitto?

Il profitto è dato dai ricavi meno i costi.

Per qualsiasi impresa, la condizione di massimizzazione del profitto è:

Ricavo marginale = Costo marginale quindi R' = C'

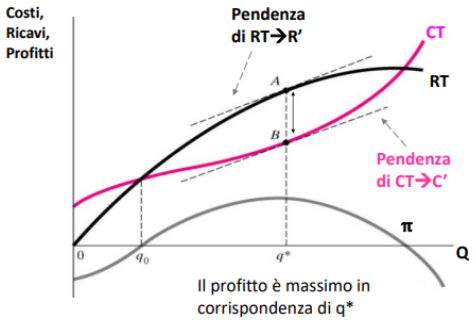


Produzione nel punto q^*:

Max distanza tra RT e CT (A-B)
R'=C' (pendenza RT=pendenza CT)
➔Max π

Produzione oltre q^***:**

RT>CT (profitto>0)
C'>R' (pendenza CT>pendenza RT)
➔all'aumento di Q diminuisce π



Il profitto è massimo in corrispondenza di q*

5

Le forme di mercato

Le imprese devono prendere due decisioni importanti:

-quanto produrre (Q)

-a che prezzo vendere (P)

In questa scelta, un'impresa deve prevedere il comportamento delle altre imprese.

A seconda di come le imprese interagiscono nel decidere Q e P ci sono diverse forme di mercato.

5.1 Il mercato concorrenziale

analizziamo...

Si realizza quando le imprese assumono che il prezzo di mercato sia indipendente dalla quantità da loro prodotta, sono quindi price taker.

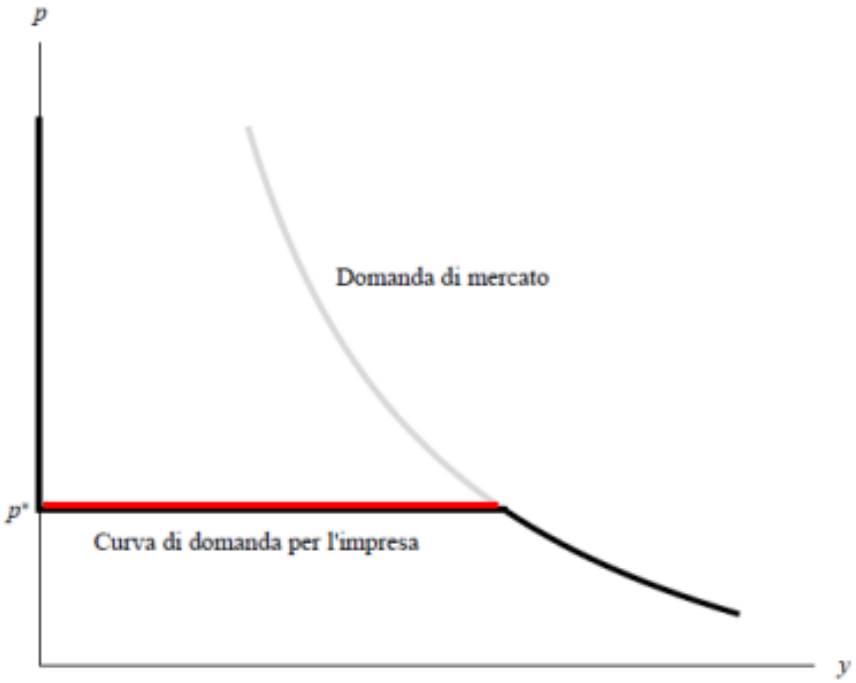
Nei mercati perfettamente concorrenziali le imprese ignorano i concorrenti, considerando che sia esclusa la possibilità di influenzare il mercato.

Le caratteristiche della curva di domanda per un'impresa concorrenziale:

-orizzontale in corrispondenza del prezzo di mercato.

-non vende nulla se il P > Pmercato.

-si potrebbe aggiudicare tutta la domanda se P < Pmercato.



ATTENZIONE!

Il Prezzo non varia con la Quantità prodotta, l'impresa può scegliere solo la quantità per massimizzare il profitto.

Quindi...

ricavo marginale = ricavo medio = prezzo.

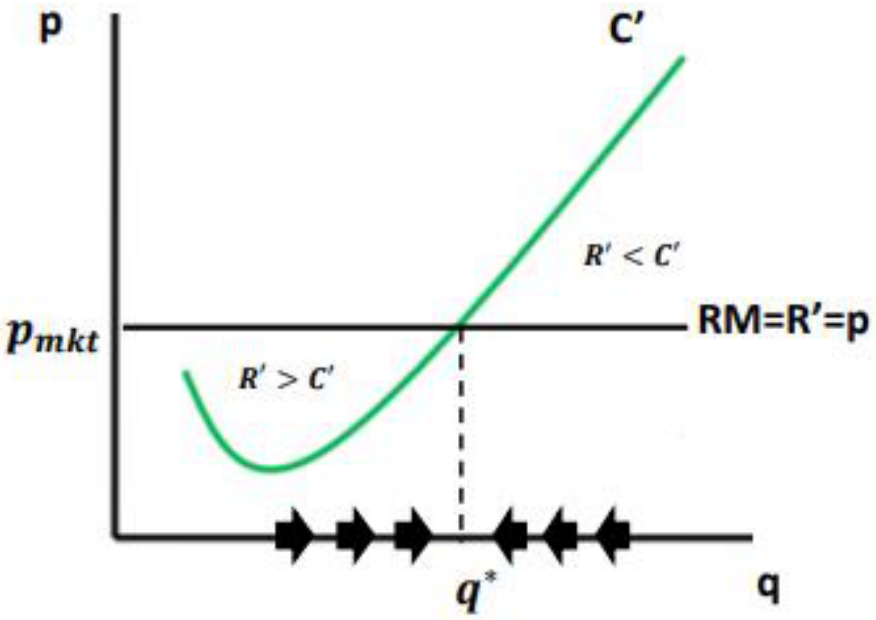
- Se la focaccia costa 1euro, qualsiasi quantità aggiuntiva che produco mi porterà sempre un euro.

Come funziona la Massimizzazione del profitto nei mercati concorrenziali?

Guardo quale sia il prezzo di mercato e produco una quantità tale per cui il prezzo sia uguale al costo marginale.

la condizione di massimizzazione del profitto per l'impresa concorrenziale è: P = C'

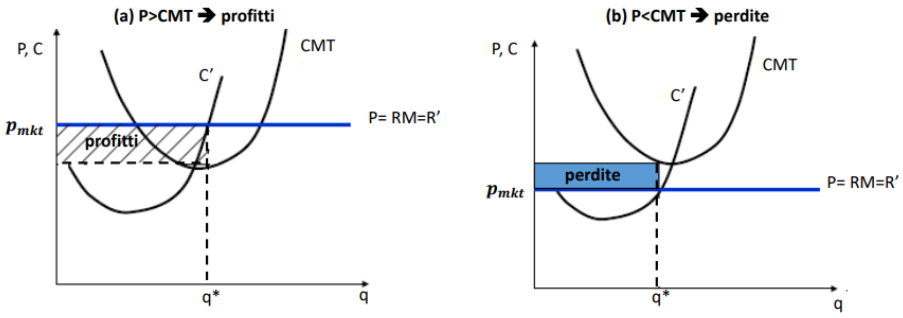
- se il prezzo di mercato è un euro, produco fino a quando il costo di produrre un'unità in più sia uguale al prezzo di mercato.



La quantità che massimizza il profitto è q* in corrispondenza di p=C'

5.2 Profitti e Perdite in concorrenza perfetta nel Breve Periodo

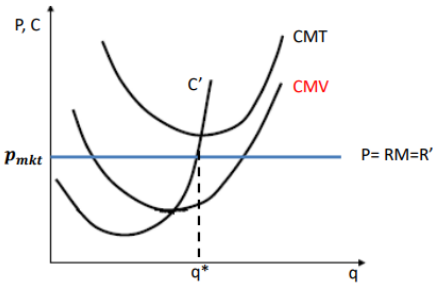
vediamo ora...



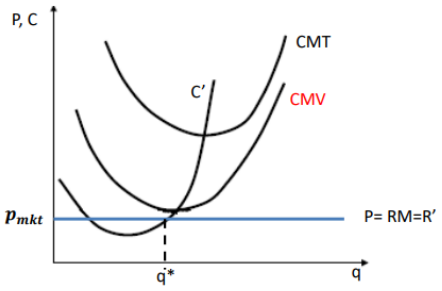
Nel caso di cui ci sono perdite nel breve periodo:

- l'impresa può continuare a produrre se riesce a coprire i prezzi variabili (P >= CMV).
- Se il Prezzo di mercato è minore ai Costi Medi Variabili, l'impresa uscirà dal mercato. Si realizza il fenomeno dello Shut Down Condition quando P < CMV. Il punto di shut-down è in corrispondenza dell'intersezione tra C' e il punto di minimo della curva dei CMV

(b.1) p > CVM ➔ perdite ma continua a produrre



(b.2) p < CVM ➔ perdite e shut-down

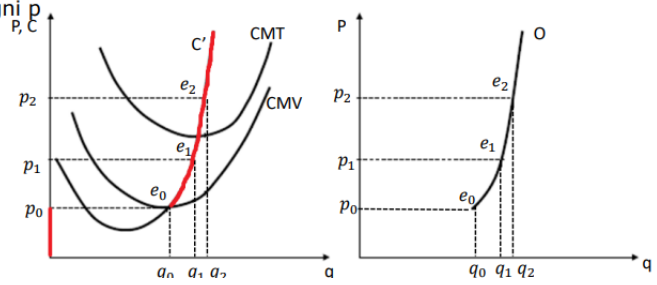


Sintesi delle decisioni di produzione:

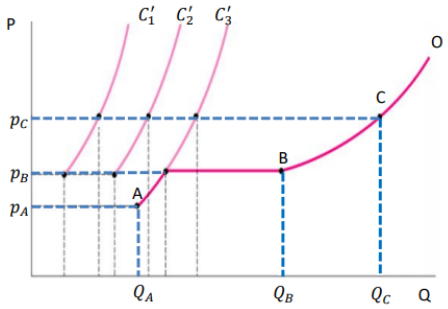
- Il profitto è massimizzato quando $p = C'$
- Se $p > CMT$ l'impresa realizza dei profitti ed offre (grafico **(a)**)
- Se $p < CMT$ l'impresa realizza perdite (grafico **(b)**):
  - se $CMV < p < CMT$ l'impresa realizza una perdita ma resta sul mercato ed offre (grafico **(b.1)**)
  - se $p < CMV < CMT$ all'impresa converrà chiudere (grafico **(b.2)**)

Curva di offerta in CP nel breve periodo

La curva di offerta individuale (O) coincide con il tratto di C' che si trova al di sopra del punto di shut-down (e_0) e si ottiene variando il prezzo per trovare q* per ogni p



- La curva di Offerta nel mercato (o settore) perfettamente concorrenziale si ottiene aggregando (sommando orizzontalmente) le curve di offerta delle singole imprese
- Per ogni livello di prezzo, si somma la quantità offerta da ciascuna impresa:
  - Con p_A offre solo l'impresa 3 (Q_A)
  - Con p_B tutte le imprese producono (Q_B)
  - Con p_C aumentano la produzione (Q_C)



5.3 L'Equilibrio in CP nel lungo periodo

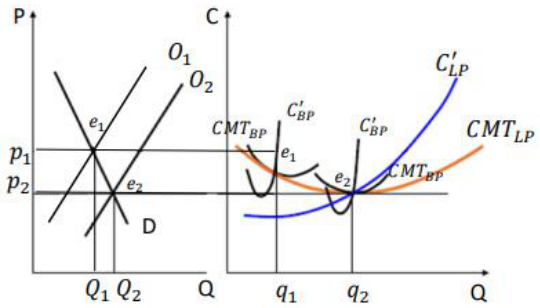
vediamo ora...

Nel lungo periodo, le imprese che sopportano perdite e non riescono a modificare la capacità produttiva escono dal mercato => q totale nel mercato si riduce.

Si genera "spazio" nel mercato, poiché vi è domanda insoddisfatta:

- Le imprese con profitti espandono la produzione
- La prospettiva di profitti attira altre imprese nel mercato

la curva di offerta aggregata si sposta verso destra in quanto la produzione aumenta e il prezzo di mercato diminuisce.



(a) Equilibrio nel mercato **(b) Equilibrio della singola impresa che consegue profitti e quindi espande la produzione**

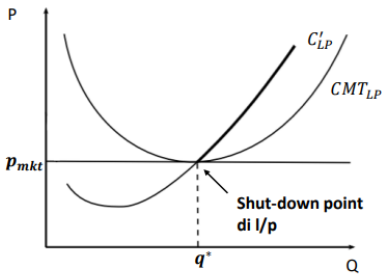
Quando parliamo di equilibrio nel Lungo Periodo?

Nel lungo periodo, le imprese sono in equilibrio quando hanno aggiustato la propria capacità produttiva così da produrre nel punto in cui i CMT sono minimi, ottenendo quindi profitti nulli

- Per l'impresa, profitto nullo significa che copre il costo opportunità della sua attività.
- Per il mercato, profitti nulli fanno sì che il settore cessa di espandersi (l'offerta aggregata non si sposta più verso destra), non essendoci più incentivi all'ingresso di altre imprese

Shut-down condition nel lungo periodo

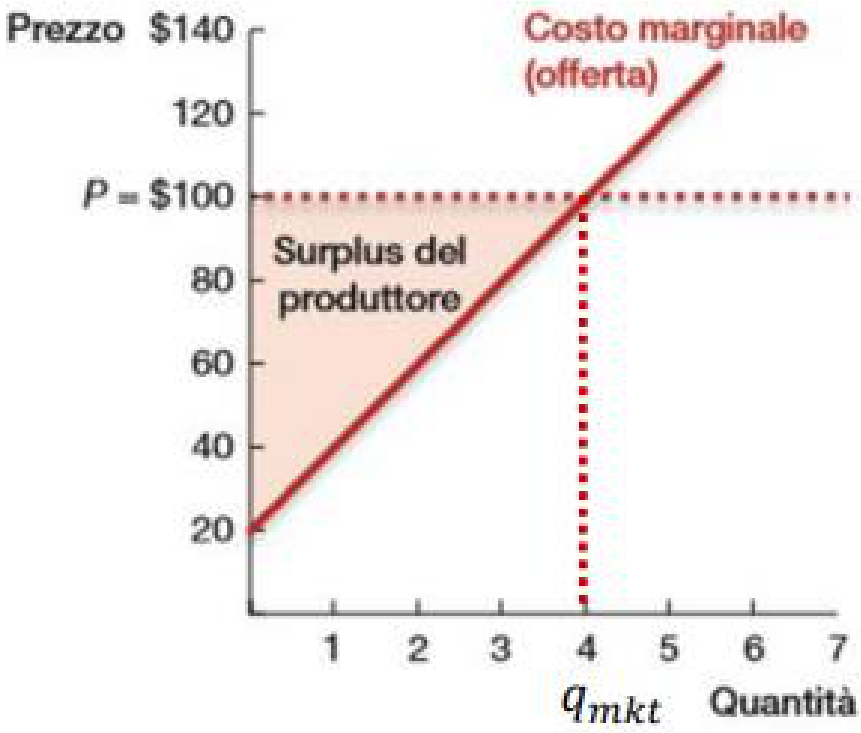
- L'impresa esce dal mercato se il prezzo scende al di sotto del minimo dei **costi medi totali di l/p**
- Sia costi fissi che variabili devono essere coperti nel l/p (condizione più stringente che in b/p)
- Il punto di **shut-down** è in corrispondenza dell'intersezione tra C'_{LP} e il punto di minimo della curva dei CMT_{LP}
- Se $\boldsymbol{p < CMT_{LP,min}}$ ➔ shut-down
- Se $\boldsymbol{p \geq CMT_{LP,min}}$ ➔ produce e offre sul mercato



5.4 Il surplus del produttore

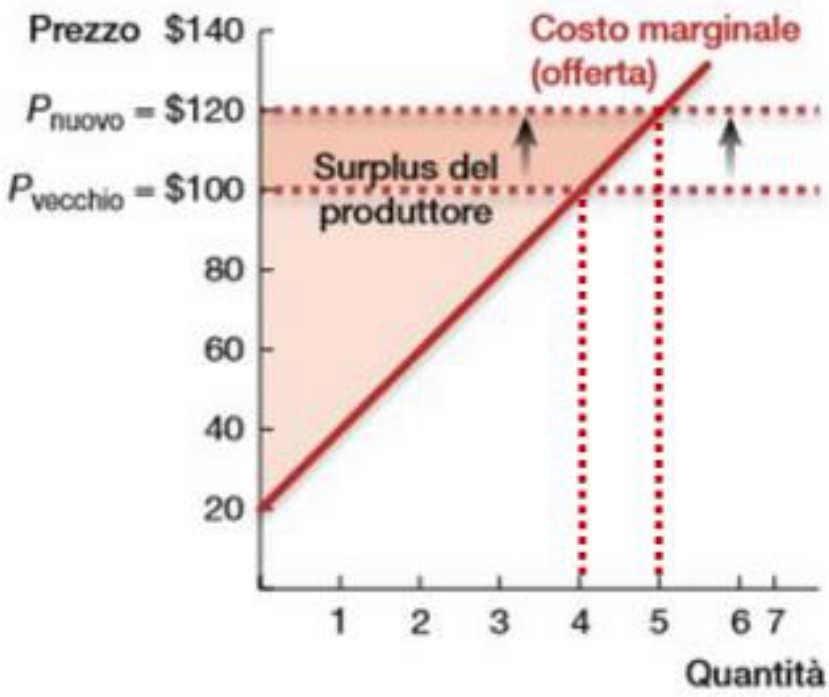
Il surplus del produttore è la differenza tra il P_{mkt} e la curva del costo marginale.

Misura il beneficio monetario netto di cui i produttori godono offrendo un bene a un prezzo dato.



Quando i prezzi aumentano, il surplus del produttore aumenta, ma...

- Più alto è il prezzo, più grande la differenza tra C' e prezzo di mercato
- Più alto è il prezzo, più bassa la quantità domandata dal mercato, quindi perdita di benessere complessivo



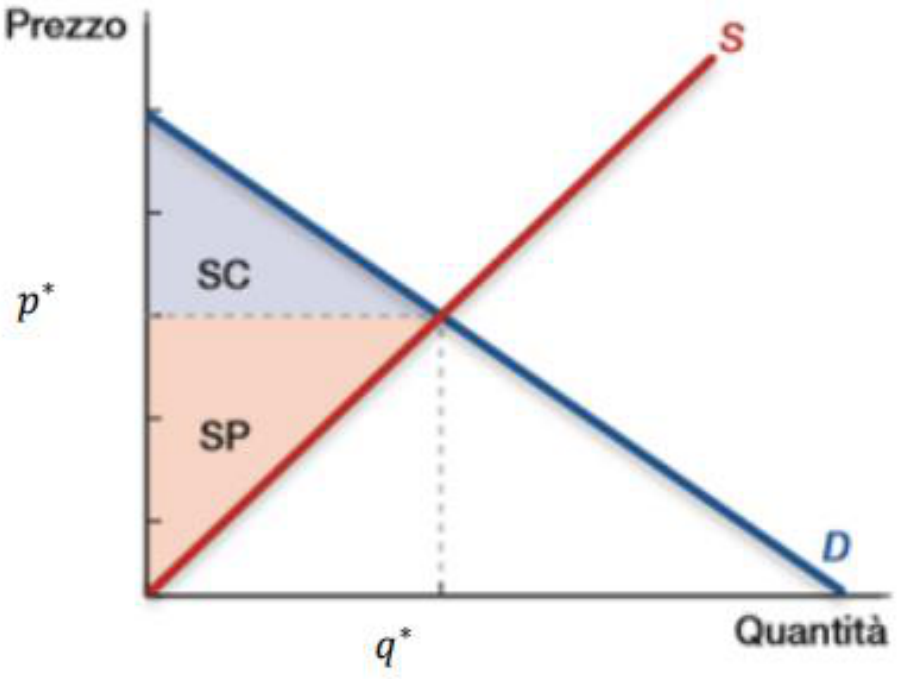
5.5 Surplus dei consumatori e dei produttori

- Il surplus del consumatore sorge quando si è disposti a pagare una cifra al di sopra del prezzo di mercato
- Il surplus del produttore sorge dalla vendita di unità ad un prezzo al di sopra del costo marginale
- Il surplus totale (Il benessere sociale) è dato dalla somma di SC e SP.

Quando è massimizzato il benessere sociale?

È massimizzato in concorrenza perfetta quando:

- il Prezzo di mercato è uguale al C' delle imprese
- la Quantità prodotta è la massima possibile



Elasticità dell'offerta al prezzo

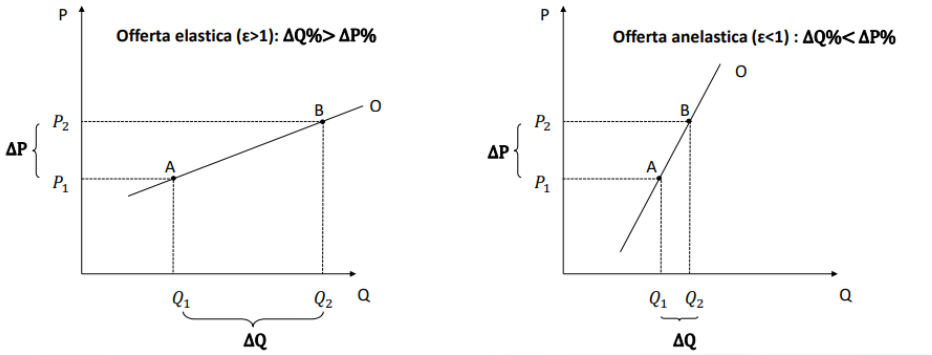
- L'elasticità dell'offerta rispetto al prezzo misura la variazione % della quantità offerta dovuta ad una variazione % del prezzo

$$\epsilon_O = \frac{Variazione\ \%\ della\ quantita'\ offerta}{Variazione\ \%\ del\ prezzo} = \frac{\Delta\%Q}{\Delta\%P}$$

$$\epsilon_O = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}*100}{\frac{\Delta P}{P}*100} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} * \frac{P}{Q}$$

- L'offerta può essere **elastica, anelastica, con elasticità unitaria, perfettamente elastica, perfettamente anelastica**

- **Elastica (ε>1):** quando Q varia più che proporzionalmente rispetto alla variazione di P
- **Anelastica (ε<1):** quando Q varia meno che proporzionalmente rispetto alla variazione di P
- **Con elasticità unitaria (=1):** quando Q varia proporzionalmente rispetto alla variazione di P
- **Perfettamente elastica (ε=∞):** una piccola variazione di P causa una variazione infinita di Q
- **Perfettamente anelastica (ε=0):** a qualsiasi livello di P viene fornita la stessa Q



Fattori che influenzano l'elasticità dell'offerta rispetto al prezzo:

- Flessibilità delle imprese al cambiamento della quantità prodotta:

  disponibilità di scorte & lavoratori disponibili
- Periodo di tempo che l'impresa ha a disposizione per rispondere alle variazioni di prezzo:

  l'offerta è più elastica nel lungo periodo, quando i fattori produttivi sono variabili

6

Le forme di mercato: il monopolio

Il monopolio è caratterizzato dalla presenza di una sola impresa, precedentemente parlavamo di price taker, adesso di price maker dato il potere di mercato.

Questo potere di mercato può essere:

Legale: creato dallo stato.

Naturale: creato dall'impresa.

Quando il Potere è Legale, tra le barriere create dallo stato vi sono:

- Brevetti: lo stato conferisce al titolare il diritto esclusivo di produrre, vendere e dare in licenza il bene (farmaci)
- Copyright: lo stato conferisce il diritto d'autore che incentiva l'innovazione e permette agli inventori di trarre profitto dalle loro invenzioni.
- Licenze: senza le quali non si può entrare nel mercato (taxi, bus)

Quando il Potere è Naturale, tra le barriere create dall'impresa vi sono:

- Controllo di risorse chiave: materie prime, competenze individuali, grande numero di consumatori.

  Esempio: quando si attraggono molti consumatori cresce il potere di mercato della piattaforma (esternalità di rete)

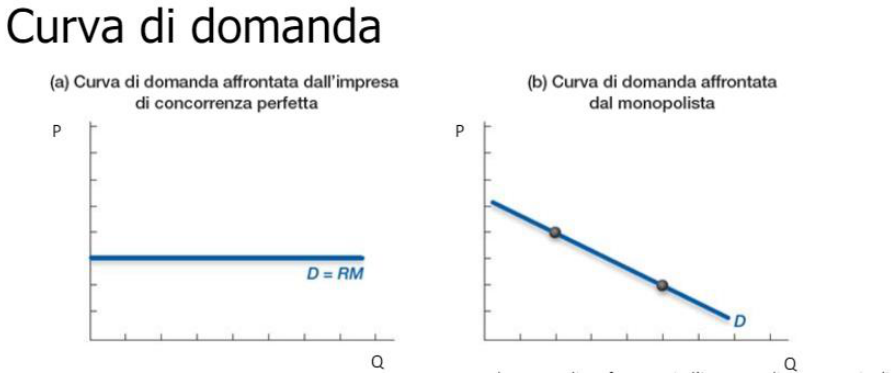
- Economie di scala: una singola impresa è efficiente per servire tutto il mercato (ferrovia statale)

Caratteristiche:

-La domanda dell'impresa coincide con la domanda di mercato.

-L'assenza di prodotti sostituti (volo Torino-Catania solo Ryanair).

-Nel caso di mercati concorrenziali non ci sono barriere per l'entrata e l'uscita dal mercato. In situazioni monopolio, invece, ci sono gli ostacoli che impediscono l'entrata nel mercato di potenziali concorrenti.

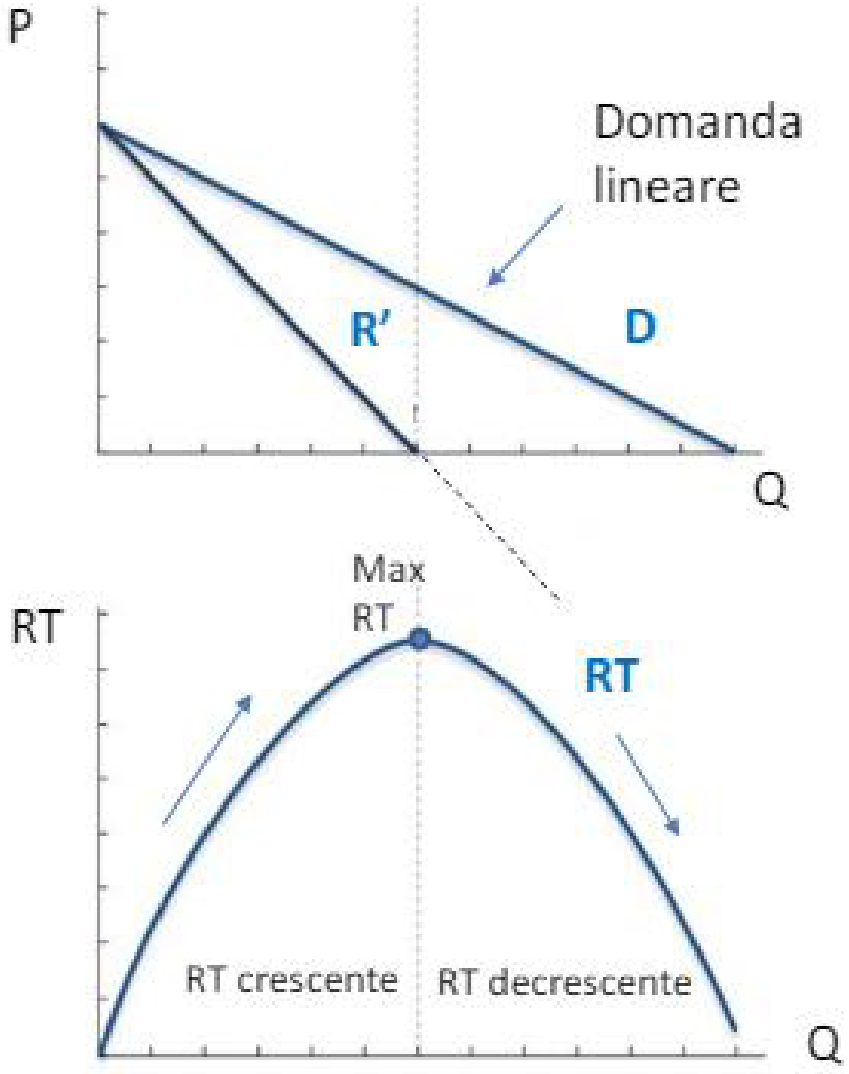


6.1 Ricavi del monopolista

Per il monopolista il ricavo marginale è inferiore al prezzo, per aumentare le vendite deve ridurre il prezzo su tutte le unità vendute.

Il ricavo totale aumenta o diminuisce a seconda dell'elasticità della curva di Domanda:

- RT aumenta quando la domanda è elastica (R' $>$ 0)
- RT è massimo quando l'elasticità è zero (R' $=$ 0)
- RT diminuisce quando la domanda è inelastica (R' $<$ 0)



6.2 La massimizzazione del profitto

Quando il monopolista realizza la massimizzazione del profitto?

Come per le altre forme di mercato, la scelta di quantità per ottenere il massimo profitto è:

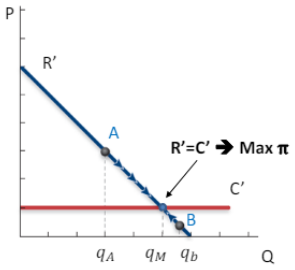
R' = C'

Ma

Pm > R’ = C’

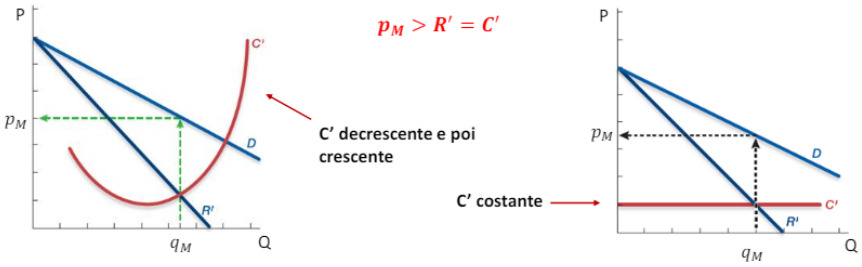
Massimizzazione del profitto: scelta di q*

- Come in ogni altra forma di mercato, la scelta di q^* per ottenere il massimo profitto è $R' = C'$
- Se $q^* = q_A$ ➔ $R' > C'$, profitti aumentano, quindi conviene espandere la produzione
- Se $q^* = q_B$ ➔ $R' < C'$ e i profitti si riducono, quindi conviene ridurre la produzione
- Se $q^* = q_M$ ➔ $R' = C'$ e i profitti sono massimi



Massimizzazione del profitto: scelta di p*

- Una volta fissata q_M, «risaliamo» alla curva di domanda per trovare p_M
- Il monopolista sceglie il prezzo più alto possibile che gli permetta di vendere tutta q_M



6.3 Il MARK-UP del monopolista

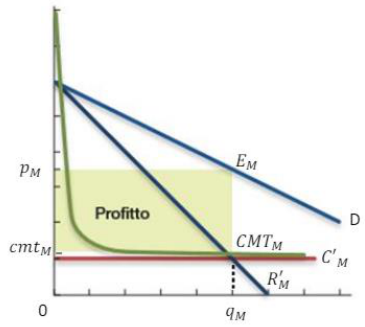
Il prezzo del monopolista è un mark-up, cioè un ricarico sul costo marginale.

Più bassa è l’elasticità della domanda, più grande sarà il mark-up, in quanto l’impresa può fare il prezzo che vuole considerando che non vi sono alternative.

Profitto del monopolista

- Come per ogni altra impresa, i profitti si ottengono come segue:
$$\pi = RT - CT$$
- E cioè:
$$\pi = (P * Q) - (CMT * Q) = (P - CMT) * Q$$
- Graficamente vediamo:

RT ➔ area $Oq_M E_M p_M$
CT➔ area $Oq_M CMT_M cmt_M$
π ➔ area $cmt_M CMT_M E_M p_m$



6.4 Inefficienza del monopolio

Il livello di produzione in monopolio è inferiore al livello di concorrenza perfetta e inoltre il prezzo praticato dal monopolista è superiore.

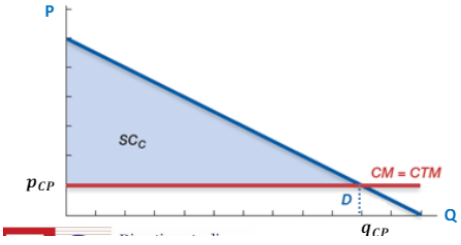
(l'impresa produce meno e vende ad un prezzo più alto).

Il benessere dei consumatori, quindi, è inferiore in monopolio rispetto alla concorrenza perfetta.

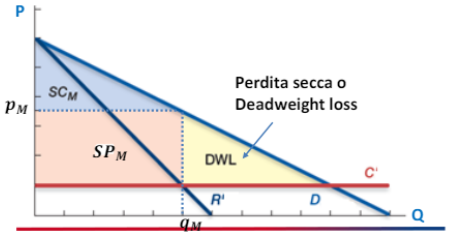
Un aumento di produzione e riduzione di prezzo aumenterebbe il benessere sociale.

Confronto tra CP e Monopolio

(a) In concorrenza perfetta il **surplus del consumatore** (SC_C) **è massimo** e il surplus del produttore è nullo



(b) In monopolio una parte del surplus del consumatore va al monopolista e una parte va perduta (**DWL**). Il nuovo **surplus del consumatore** è SC_M mentre il **surplus del produttore** è SP_M



6.5 Come ripristinare l'efficienza?

La discriminazione di prezzo ha luogo quando le imprese fanno pagare prezzi differenti per lo stesso bene a consumatori diversi.

1. Discriminazione di primo grado o perfetta: l'impresa fa pagare ai consumatori il massimo prezzo che sono disposti a pagare.

-è poco praticabile, ma ridurrebbe la perdita secca e il surplus del consumatore

2. Discriminazione di prezzo di secondo grado: l'impresa fa pagare ai consumatori prezzi differenti a seconda dei loro acquisti.

-esempio: prendi 3 prodotti e ottieni il 20% di sconto.

3. Discriminazione di prezzo di terzo grado: l'impresa fa pagare prezzi diversi a differenti consumatori sulla base delle loro caratteristiche

-si basa su caratteristiche osservabili dei consumatori

-esempio: tariffa under 26 gtt

7

La Concorrenza Imperfetta

La maggior parte delle imprese opera in condizioni di concorrenza imperfetta, raramente troviamo casi di monopolio o di concorrenza perfetta.

Tra i casi di CI vi sono l'oligopolio e la concorrenza monopolistica.

- OLIGOPOLIO

  Ogni impresa ritiene che il risultato delle proprie decisioni dipenda in modo significativo dalle decisioni delle altre imprese.

  Ciascuna imprese deve immaginare la reazione dei competitori ad una data scelta.

  In questa situazione l'impresa cerca di massimizzare il profitto dato il comportamento dei rivali.

  Esempio più semplice: il duopolio (2 imprese)

  Le imprese tendono ad accordarsi sulla quantità e sul prezzo seppur con incentivo a violare gli accordi, attraverso due modalità:

  Collusione: accordo segreto per determinare Q e P per massimizzare il profitto.

  Cartello: accordo esplicito

  Questi accordi sono vietati dalla LEGISLAZIONE ANTITRUST in quanto limita la concorrenza e danneggia il consumatore.

  All'aumentare delle imprese il mercato oligopolistico si avvicina al mercato concorrenziale:

  Aumenta la quantità prodotta e il prezzo scende, un oligopolio (non collusivo) con molte imprese è di fatto un mercato concorrenziale

- CONCORRENZA MONOPOLISTICA

Ci sono tante imprese che offrono prodotti simili differenziati sulla base di caratteristiche qualitative, ogni impresa ha quindi un monopolio sul prodotto con quelle caratteristiche specifiche (esempio: pizza gourmet =/ pizza stitica).

L'equilibrio di breve periodo rispecchia quello monopolistico:

la scelta di quantità per ottenere il massimo profitto è:

R' = C' Ma Pm > R' = C'

L'equilibrio di lungo periodo rispecchia quello concorrenziale:

si riducono i profitti= Prezzo = Costo medio totale

Politica antitrust e monopolio

- L'antitrust può permettere al **monopolio** di mantenere la sua quota di mercato ma regolare il prezzo che può applicare:
  - il **prezzo efficiente** (o **socialmente ottimo**): p=C'
    ➔ può portare a perdite se C' < CMT e lo Stato deve coprire le perdite
  - **fair-returns price**: p=CMT ➔ il profitto economico è pari a zero
    ➔ viene meno l'incentivo a minimizzare i costi e a innovare
- Utilità del monopolio: ricerca & sviluppo, brevetti e copyright stimolano l'innovazione, che può tradursi in benessere sociale (es. nuovi farmaci)

Politica antitrust e oligopolio

- Oltre a collusione e cartelli, la **fusione** con i concorrenti è un'altra strategia utilizzata dagli oligopolisti per aumentare il potere di mercato
  - Si può calcolare il livello di concentrazione in un mercato tramite l'indice **Herfindahl-Hirschman (HHI)**, che misura il grado di concorrenza (più è alto HHI, più è concentrato il mercato)
- Tuttavia, il potere della normativa antitrust volto a limitare il comportamento delle imprese va utilizzato con cautela

8

Macroeconomia

PARTE 1: MACROECONOMIA analizza l'economia in scala più grande.

La macroeconomia viene analizzata attraverso le variabili, di due tipi:

- Endogene: controllabili con politiche economiche come => consumi, investimenti e tassi di interesse
- Esogene: variabili non controllabili, es: prezzo delle materie prime in paesi terzi Spesa pubblica e imposte

Prezzi e salari sono vischiosi: si aggiustano con una certa lentezza a fronte di una variazione improvvisa di domanda e offerta

Nel lungo periodo però i prezzi e i salari si aggiustano in modo relativamente veloce.

8.1 Prodotto interno lordo PIL (in inglese: GDP)

È una misura dell'attività economica aggregata basata sulla produzione:

- indica il valore di mercato dei beni finali prodotti da una nazione in un determinato periodo di tempo.
- Il PIL indica anche il reddito e la spesa, poiché le due variabili si eguagliano quando consideriamo il sistema economico nel suo complesso

  Esempio: un individuo compra un computer da 1000$ da un venditore, allora l'economia registrerà una spesa di 1000$ per l'individuo ed un reddito di 1000$ per il venditore

La modalità di calcolo del PIL deve restituire:

PRODUZIONE = SPESA = REDDITO

Come si calcola il valore totale dei beni?

Moltiplico il prezzo di mercato di ciascun bene per la quantità prodotta. In quanto i prezzi riflettono la disponibilità a pagare del consumatore e quindi ci dicono il valore di quel bene sul mercato

esempio: in un'economia che produce solo due beni A e B, il PIL è calcolato

Pa * Qa + Pb * Qb

Il PIL non considera: la produzione domestica, le transazioni non registrate, le esternalità, la produzione al fuori dei confini nazionali, lo svago e il tempo libero, lo scambio di beni usati. NB: Le scorte vengono considerate un investimento, la vendita delle scorte in periodo successivi lascia invariato il PIL e può essere considerato simile allo scambio di beni usati.

8.2 PIL Nominale & PIL Reale

- Pil nominale: valore totale della produzione secondo i prezzi correnti, prezzi in vigore ogni anno.
- PIL reale: valore della produzione a prezzi costanti, utilizzando gli stessi prezzi considerando un anno base.

Il deflatore del PIL?

misura quanto i prezzi sono aumentati rispetto un l'anno base: PIL n / PIL r * 100

altri indicatori di reddito:

Prodotto nazionale lordo PNL

Prodotto nazionale netto PNN

Reddito nazionale PNN

8.3 Indice di prezzi al consumo e Inflazione

L'inflazione è definita come l'aumento generale del livello dei prezzi.

La misura comunemente utilizzata del livello dei prezzi è l'indice di prezzi al consumo IPC

IPC percentuale calcolata dividendo il costo di acquisto di un determinato paniere di beni ai prezzi dell'anno scorso per il costo di acquisto dello stesso paniere ai prezzi di un anno base

L'IPC è differente dal deflatore del PIL

l'IPC fa riferimento:

- solo ai beni acquistati dai consumatori.
- anche a prezzi di beni prodotti all'estero ma venduti sul mercato nazionale.
- a panieri fissi di beni e servizi.

8.4 Tasso di disoccupazione

Specifichiamo il significato di forza lavoro, ovvero la somma tra chi ha un lavoro e chi è disoccupato ma cerca un lavoro.

Forza Lavoro = numero occupati + numero disoccupati

- Tasso di occupazione = (numero occupati / forza lavoro) * 100
- Tasso di disoccupazione = (numero disoccupati / forza lavoro) * 100
- Tasso di partecipazione = (forza lavoro/ popolazione adulta) * 100

Legge di Okun

Descrive la relazione fra variazione del tasso di disoccupazione e variazione del PIL reale

I disoccupati non concorrono alla produzione di beni e servizi, quindi, un incremento della disoccupazione determina una riduzione del PIL reale.

Questa legge stabilisce che affinché il tasso di disoccupazione si riduca del 1%, occorre un tasso di crescita del PIL reale del 2.5%.

8.5 Domanda di Beni e Servizi

In un'economia chiusa che non importa e non esporta, le componenti della spesa aggregata sono:

- Consumi C
- Investimenti I
- Spesa Pubblica G

L'identità contabile del reddito nazionale (Y) è data da:

Y= C + I + G

- Consumo

  Dopo aver pagato le tasse, gli individui decidono la parte di reddito disponibile da destinare ai consumi e quanta ai risparmi.

- Investimento

  Il tasso di rendimento deve superare il costo delle risorse prese a prestito per far sì che gli investimenti siano incentivati.

  - Tassi di interesse nominali: riportati nei contratti che l'investitore deve pagare.
  - Tassi di interesse reali: misurano il valore dei beni futuri, si ottengono sottraendo l'inflazione dal tasso nominale.

  NB: Al crescere del tasso reale diminuiscono gli investimenti.

- Spesa Pubblica

  Comprende la spesa per opere pubbliche, per la difesa nazionale e gli stipendi del settore pubblico.

  NB: I trasferimenti per le famiglie con redditi sotto la soglia della povertà, le pensioni per anziani e invalidi rientra nella spesa statale NON pubblica.

  Il bilancio pubblico è dato da:

  Spesa Pubblica – Tassazione

  - G = T (Pareggio)
  - G < T (Avanzo di bilancio)
  - G > T (Deficit di bilancio)

8.6 Risparmi e investimenti

- Risparmio privato: parte di reddito disponibile non spesa in consumi.
- Risparmio nazionale: parte di reddito non utilizzata per consumi e spesa pubblica, ovvero la somma tra risparmio privato e pubblico.
- Risparmio pubblico: differenza fra tasse e spesa.

9

La disoccupazione

9.1 Il mercato del lavoro

Nel mercato del lavoro, le famiglie offrono lavoro, mentre la domanda viene dalle imprese.

Le imprese agiscono per massimizzare i ricavi e minimizzare i costi, i lavoratori sono molto rilevanti nei fattori di costo.

Quando le imprese massimizzano il profitto?

Il prodotto marginale delle imprese è decrescente:

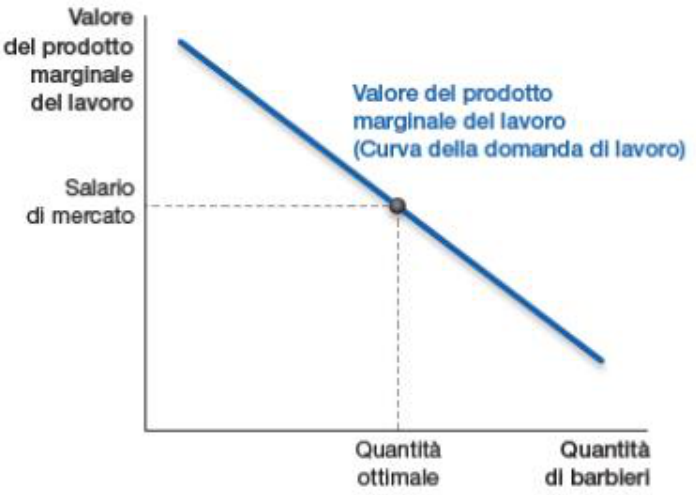
l'incremento generato da un nuovo lavoratore è minore dell'incremento generato precedentemente.

La massimizzazione del profitto ricordiamo sia: ricavo marginale = costo marginale.

L'impresa continua ad assumere fin quando quel ricavo in più è uguale al salario del lavoratore aggiuntivo.

La curva di domanda del lavoro?

La curva di domanda mostra la relazione tra la quantità di lavoro domandata dalle imprese e il salario, la curva ha pendenza negativa.



- Quando avviene una variazione del salario a parità di tutte le altre condizioni, abbiamo un **movimento lungo la curva** della domanda di lavoro.

- Osserviamo uno spostamento della curva della domanda di lavoro in conseguenza a:
  - Variazione dei **prezzi dell'output**;
  - Variazione della **domanda del bene o servizio** prodotto;
  - **Cambiamento tecnologico**;
  - Variazione dei **prezzi degli input**.

La curva di offerta di lavoro?

Da cosa deriva?

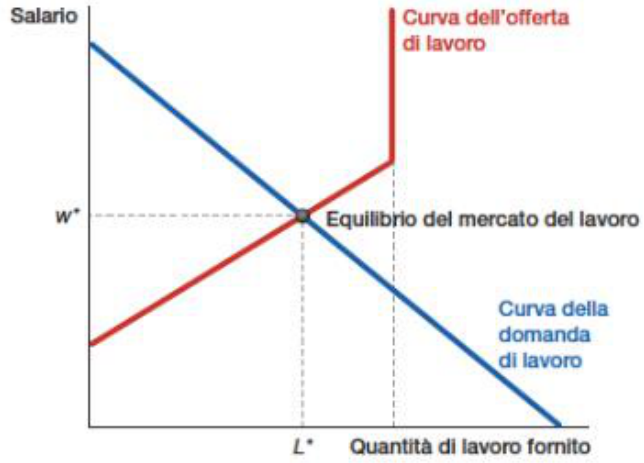
Deriva dal principio di ottimizzazione, i lavoratori distribuiranno il loro tempo tra lavoro retribuito, riposo e altre attività.

Come è inclinata?

Questa curva rappresenta la relazione tra quantità di lavoro offerta e il salario, è inclinata positivamente: più mi pagano, più lavoro.

Possiamo notare uno spostamento della curva di offerta ad esempio con:

Variazione di salario, cambiamento di gusti, variazione del costo opportunità del tempo libero e cambiamenti demografici



9.2 La Disoccupazione

La disoccupazione non si può eliminare, abbiamo un tasso naturale di disoccupazione.

Come varia il tasso di disoccupazione?

Le variazioni del tasso di disoccupazione dipendono dal numero di occupati che perdono il lavoro e dal numero che trovano una nuova occupazione.

definiamo

s => tasso di separazione dal lavoro.

o => tasso di ottenimento di lavoro.

se il tasso non aumenta, significa che il numero di individui che trovano lavoro è uguale al numero di quelli che lo trovano: o * Numero Disoccupati = s * Numero Occupati

9.3 Diversi tipi di disoccupazione

La Disoccupazione Frizionale

Uno dei motivi per cui esiste la disoccupazione è che ci vuole tempo per trovare lavoro: i lavori non sono tutti uguali e tanto meno i lavoratori.

Da cosa è data la disoccupazione frizionale?

La disoccupazione è data dalla imperfetta informazione dei lavoratori circa i posti di lavoro e dal tempo necessario perché un individuo trovi un nuovo lavoro.

Come si può ridurre?

Le misure di politica economica per ridurre la disoccupazione frizionale possono comprendere:

- la migliore diffusione delle notizie sui posti di lavoro.
- la riqualificazione professionale.

Che effetti hanno i sussidi di disoccupazione?

Il sussidio di disoccupazione ha effetti ambigui:

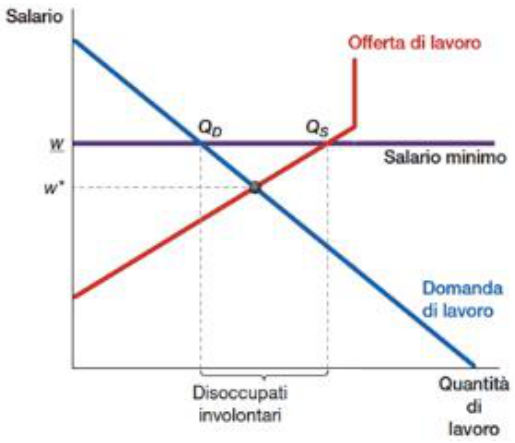
- da un lato riduce l'incertezza dell'individuo rispetto al reddito.
- d'altro canto, incentiva la disoccupazione in quanto il disoccupato avrà meno problemi a rifiutare un'offerta

La Disoccupazione Strutturale

C'è eccesso di offerta di lavoro rispetto alla domanda, quando le caratteristiche dei lavoratori non corrispondono a quelle richieste dai datori di lavoro.

Qual è la causa?

La causa della disoccupazione strutturale è la rigidità dei salari.



9.4 La Rigidità dei salari

Salario reale: potere di acquisto del salario di un lavoratore

Salario di equilibrio: punto in cui domanda e offerta si incontrano

La disoccupazione strutturale si genera perché le imprese non riescono a ridurre i salari, nonostante l'eccesso di offerta.

La rigidità salariale può derivare da varie ragioni:

- Il salario minimo.
- La negoziazione tra imprese e sindacati
- I salari di efficienza
- Salario minimo

  Il salario minimo fissa il tetto al di sotto del quale i salari non possono scendere.

  Opinioni contrastanti:

  - I sostenitori del salario minimo sostengono che rappresenta un utile strumento per tenere le famiglie con lavoratori poco qualificati al di sopra della soglia della povertà.
  - Al lato opposto si sostiene che il salario minimo dovrebbe essere mirato. Sostenendo di escludere i giovani dai benefici della legge sul salario minimo. Questo offrirebbe alle imprese incentivi a sostituire lavoratori adulti ed esperti con quelli giovani ed inesperti semplicemente per abbattere i costi.

- Contrattazione collettiva

  Nel processo di contrattazione collettiva i salari vengono fissati al di sopra del livello di equilibrio, lasciando alle imprese la decisione sulla quantità di lavoratori da assumere.

  Ha come effetto un miglioramento delle condizioni di chi ha un lavoro, ma rende più difficile trovare lavoro per i disoccupati.

- Salari di efficienza

  le teorie dei salari di efficienza sostengono che salari più elevati rendono i lavoratori più produttivi. Il rapporto fra livello dei salari e produttività può essere spiegato in diversi modi.

  1.Salari più elevati: migliorano le condizioni di vita del lavoratore e il suo rendimento.

  2.Elevati livelli di salari: disincentivano i lavoratori a lasciare l'impresa.

3.Problema della selezione avversa: in caso di salari bassi, i lavoratori altamente qualificati lasceranno l'impresa per altri posti di lavoro

4.Salari più alti ridurrebbero il rischio di comportamenti opportunistici: il salario più elevato si traduce in elevato costo del licenziamento.

9.5 Rigidità verso il basso dei salari

Una paga più bassa incide negativamente sul morale dei lavoratori, riducendone quindi la produttività => per questo le imprese preferiscono licenziare piuttosto che tagliare gli stipendi.

Quando c'è questa rigidità, il salario non riesce a scendere al livello di equilibrio che sgombra il mercato; pertanto, aumenta la disoccupazione strutturale.

9.6 Tasso naturale di disoccupazione

il tasso di disoccupazione naturale è come il "livello normale" di disoccupazione in un'economia sana. Include persone tra un lavoro e l'altro (disoccupazione frizionale) e quelle con competenze non adatte alle opportunità di lavoro disponibili (disoccupazione strutturale di lungo periodo).

Questo tasso è diverso dal tasso di disoccupazione ottimale, che rappresenta il livello ideale per un'economia, in cui la disoccupazione è bassa ma non nulla, in modo da evitare inflazione eccessiva

9.7 La disoccupazione ciclica

Quando il tasso di disoccupazione si discosta da quello naturale parliamo di disoccupazione ciclica:

- La disoccupazione ciclica aumenta quando la domanda di lavoro si sposta verso sinistra.

- La disoccupazione ciclica diminuisce nelle fasi di boom economico, quando la domanda di lavoro si sposta verso destra.

10

Il sistema monetario

Cos'è la Moneta?

Il termine moneta in economia rappresenta ciò che può essere usato per ricevere o effettuare pagamenti, il ruolo della moneta è importante per capire fenomeni come l'inflazione.

Moneta a corso legale

È una moneta dichiarata mezzo di pagamento dallo Stato e non è convertibile con merci di pari valore.

10.1 Le funzioni della moneta

- Mezzo di scambio: può essere scambiata con beni e servizi. La facilità con cui la moneta può essere convertita in beni e servizi è detta liquidità.
- Unità di conto: rappresenta il metro con cui si misurano le transazioni.
- Riserva di valore: ha la funzione di spostare nel futuro il reddito. Il potere di acquisto diminuisce con l'aumentare dei prezzi.

  Esempio: se risparmio 100$ oggi posso spenderli in futuro

10.2 Domanda di Moneta

Gli individui possono domandare moneta per 3 motivi.

Motivi transattivi: per effettuare le proprie spese

Motivi precauzionali: per precauzione rispetto ad avvenimenti futuri

Motivi speculativi: per specularci e fare investimenti

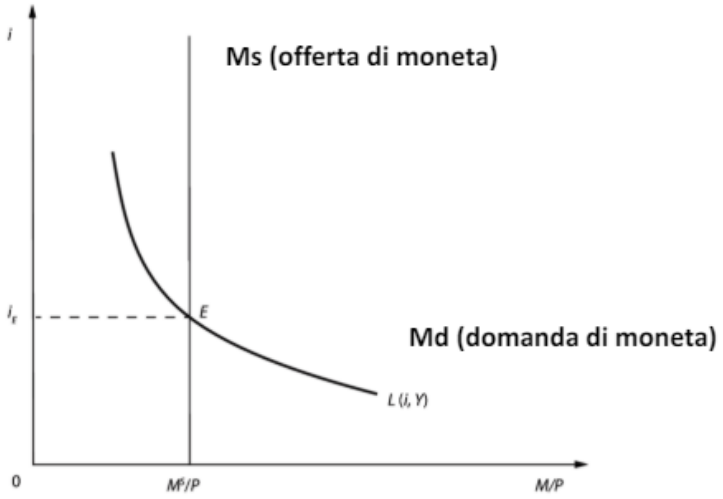
La domanda da cosa dipende?

Dal tasso di interesse (i), dal livello dei prezzi (P) e dal reddito (Y).

Si può definire come il prodotto di una funzione che decresce all'aumentare di (i) e cresce all'aumento di (Y), per (P)

La curva di domanda di moneta descrive la relazione tra il livello dei prezzi e la quantità domandata di moneta.

Ha pendenza negativa perché per far detenere più moneta al sistema economia è necessario che sia meno costoso ottenere la moneta



10.3 Offerta di Moneta

La moneta è emessa dalla banca centrale che la può creare senza costi, solo se ciò sia utile a mantenere l'equilibrio dell'economia.

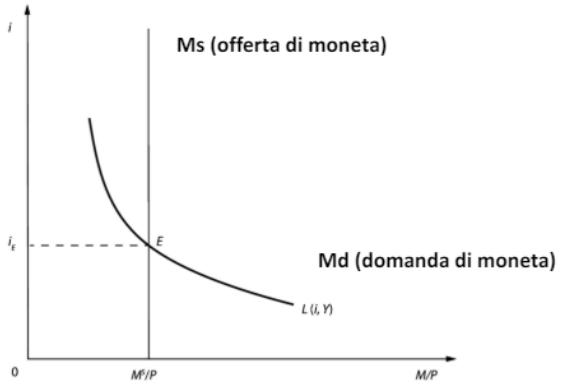
Per offerta di moneta si intende l'insieme della moneta circolante.

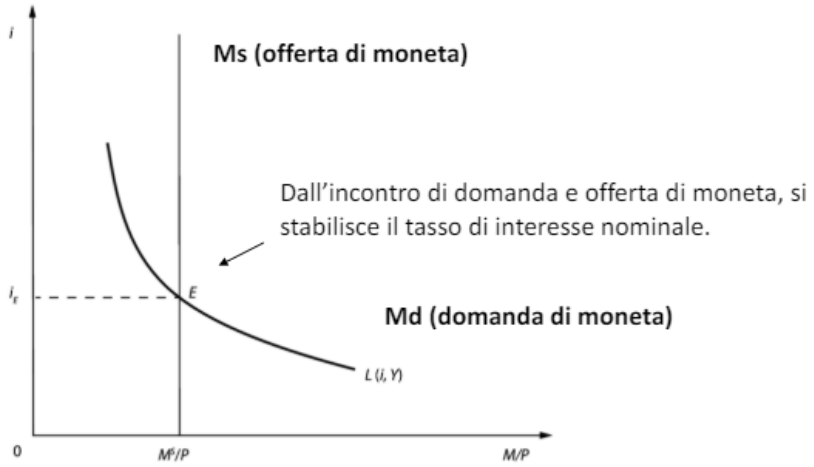
Come è rappresentata graficamente?

L'offerta di moneta è rappresentata da una retta verticale, perché la quantità di moneta offerta è determinata automaticamente dalla banca centrale.

Ciò perché la banca centrale varia l'offerta di moneta per raggiungere determinati obiettivi di politica monetaria; non ha infatti come obiettivo la massimizzazione dei propri profitti.

Equilibrio nel mercato della moneta





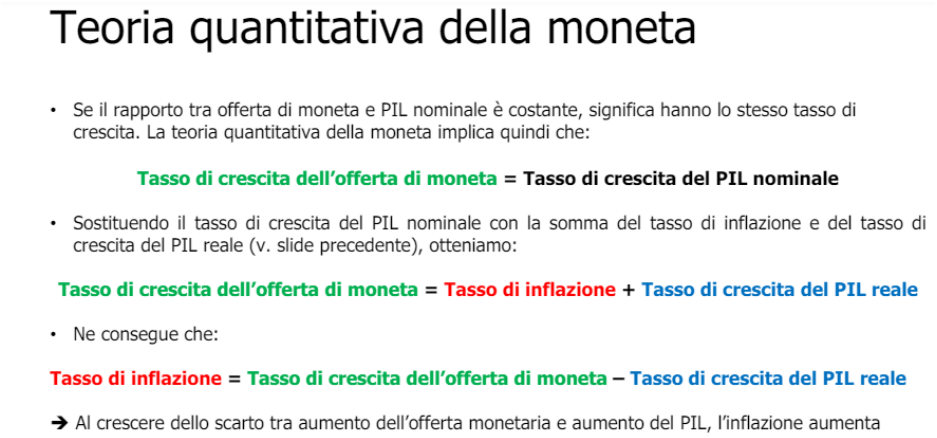
Offerta di moneta, PIL, inflazione

- Ricordiamo che la crescita del PIL nominale (cioè a prezzi correnti) può derivare dalla crescita dei prezzi (inflazione), dalla crescita della produzione (PIL reale), o da un mix di questi fattori:

Tasso di crescita del PIL nominale = Tasso di inflazione + Tasso di crescita del PIL reale

- La **teoria quantitativa della moneta** descrive la relazione tra il tasso di crescita dell'offerta monetaria, il tasso di inflazione e il tasso di crescita del PIL, assumendo che il rapporto tra quantità di moneta e PIL nominale sia costante:

$$\frac{offerta\ di\ moneta}{PIL\ nominale} = costante$$



10.4 L'inflazione (π)

è definita come l'aumento generale del livello dei prezzi.

Il tasso d'inflazione misura la variazione dei prezzi in termini percentuali in ogni periodo.

Se tutti i prezzi fossero stabili, l'inflazione sarebbe pari a zero.

- Quando l'inflazione è positiva, i prezzi crescono.
- C'è disinflazione quando il tasso di inflazione cala, i prezzi aumentano comunque, ma più lentamente.
- Si parla di deflazione quando i prezzi diminuiscono e l'inflazione è negativa

10.5 Costi sociali dell'inflazione (attesa)

1. Un alto tasso di inflazione provoca un aumento dei "costi di menu".

   Le imprese devono rivedere continuamente i loro prezzi

2. Un alto tasso di inflazione ha effetti distorsivi sui prezzi relativi.

   i prezzi aumentano in modo non sincronizzato, cambiano i prezzi relativi di un bene nei confronti dell'altro e ciò modifica la domanda per le imprese

3. L'inflazione conduce a politiche come il controllo dei prezzi.

Il controllo dei prezzi porta all'acquisto i soggetti che non sono interessati al consumo, ma al guadagno che possono ottenere rivendendo la merce acquistata.

4. Il costo delle suole.

   risorse sprecate dagli individui nel tentativo di ridurre la quantità di moneta in forma liquida.

5. Drenaggio fiscale.

   Aumento del carico fiscale dovuto al fatto che i redditi nominali aumentano, e con essi l'imposta, a parità di redditi.

10.6 Costi sociali dell'inflazione (inattesa)

Anche l'inflazione inattesa ha un costo.

Esempio:

il prestito viene concesso sulla base di un tasso di interesse nominale calcolato in funzione dell'inflazione attesa nel momento in cui viene stipulato il contratto.

Se l'inflazione ex-post è maggiore di quella attesa ci guadagna il debitore, diversamente ne trae vantaggio il creditore

10.7 L'equazione di Fisher

Il tasso di interesse nominale (i) = tasso di interesse reale (r) + inflazione (pigreco)

Quindi l'interesse nominale varia a seconda del tasso di interesse reale (r) e dell'inflazione (pigreco).

- Un aumento dell'1% dell'inflazione determina un aumento del 1% del tasso di interesse nominale

10.8 Iperinflazione

- Costo delle suole e costo del menù altissimi.

- Cambiano velocemente i prezzi relativi e diventa difficile confrontare panieri di beni alternativi.

Soluzione?

Lo stato non può far altro che continuare a battere moneta, ma ciò esaspera il tasso di inflazione => La via fiscale resta l'unica soluzione: ridurre la spesa pubblica e aumentare l'imposizione fiscale

Può avere benefici sociali l'inflazione?

Benefici sociali dell'inflazione:

1. Stampando moneta lo Stato può aumentare le proprie entrate.

   fenomeno detto "signoraggio"

2. Potrebbe stimolare l'economia.
3. Può determinare una diminuzione del tasso di interesse reale.

10.9 La banca centrale

(FED in Usa, BCE in Europa)

Ha due obbiettivi:

- Livelli bassi e prevedibili di inflazione

- Livello massimo di occupazione (solo FED)

La BCE

- Controlla i bilanci delle banche private.

- Supervisione il sistema di pagamenti interbancari.

- Detiene le riserve delle banche private

Attraverso la gestione di queste riserve la BCE può influenzare:

- tassi di interesse a breve

- l'offerta di moneta e tasso di inflazione

- tasso di interesse a lungo termine

Come la BCE varia l'offerta di moneta?

Attraverso operazioni di mercato aperto.

Sono operazioni di acquisto e vendita di titoli del debito pubblico.

- Se la BCE vuole aumentare l'offerta di moneta, utilizza parte della moneta depositata per acquistare titoli di stato dal pubblico, aumentando la quantità di moneta circolante.

- Se la BCE vuole ridurre l'offerta di moneta, vende i titoli di stato e la moneta che ottiene la elimina dalla circolazione.

Quando sentiamo: "La banca centrale ha deciso di tagliare i tassi di interesse"

La BCE in realtà sta aumentando l'offerta di moneta.

11

Fluttuazioni economiche di breve periodo

Cosa sono?

Le fluttuazioni economiche sono dei cambiamenti di breve periodo del tasso di crescita economica.

Studiamo le fluttuazioni in 2 fasi:

Fase recessiva => contrazione del PIL e aumento di disoccupazione

Fase espansiva => aumento del PIL e aumento di occupati

nel breve periodo i prezzi sono vischiosi, un aumento dell'offerta di moneta non otterrà un'immediata reazione nel livello di salari e dei prezzi.

11.1 Domanda Aggregata (AD)

Relazione fra quantità di prodotto aggregato domandato ed il livello dei prezzi.

In macroeconomia la domanda si riferisce all'insieme di beni e servizi prodotti, non al singolo bene.

M: quantità di moneta in circolazione

V: velocità di moneta

P: livello dei prezzi

Y: il PIL

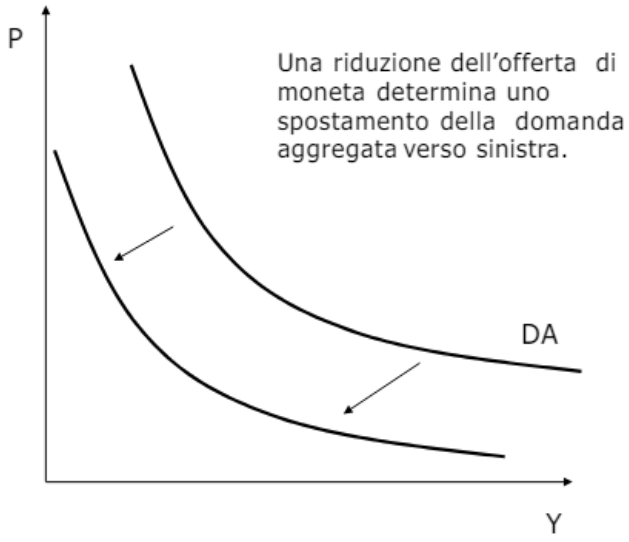
MV = PY teoria quantitativa della moneta.

A velocità di moneta costante, l'offerta di moneta determina il valore nominale del PIL, a sua volta dato da prezzi e prodotto aggregato.

La Curva di Domanda Aggregata

Il livello dei prezzi e il prodotto aggregato hanno una relazione inversa.

Questa relazione ha una curva con pendenza negativa.

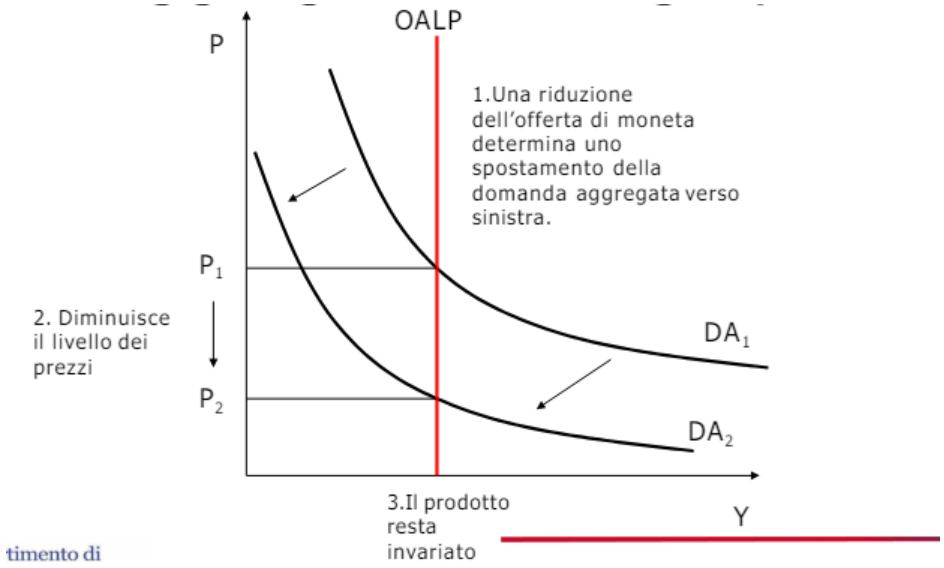


11.2 Offerta Aggregata

- Di lungo periodo.

  - Non dipende dal livello dei prezzi.

  - È una curva verticale, la variazione della domanda aggregata determina una variazione del livello dei prezzi, ma non del prodotto.

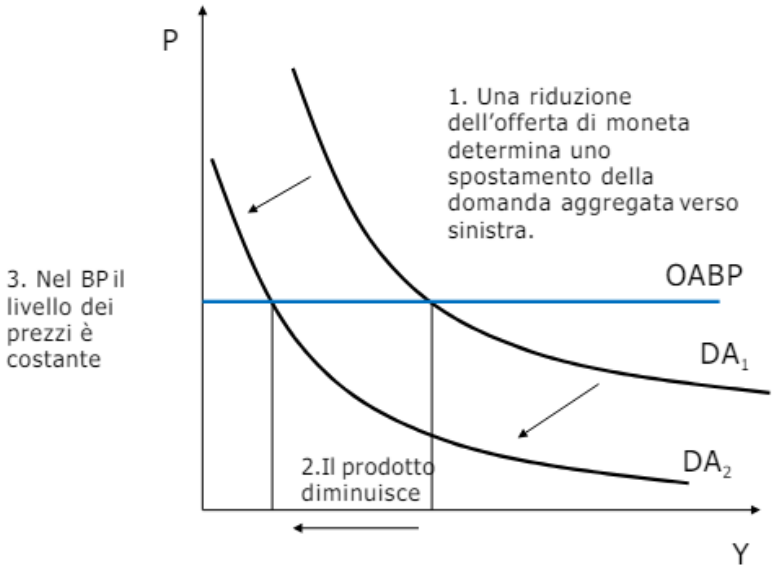


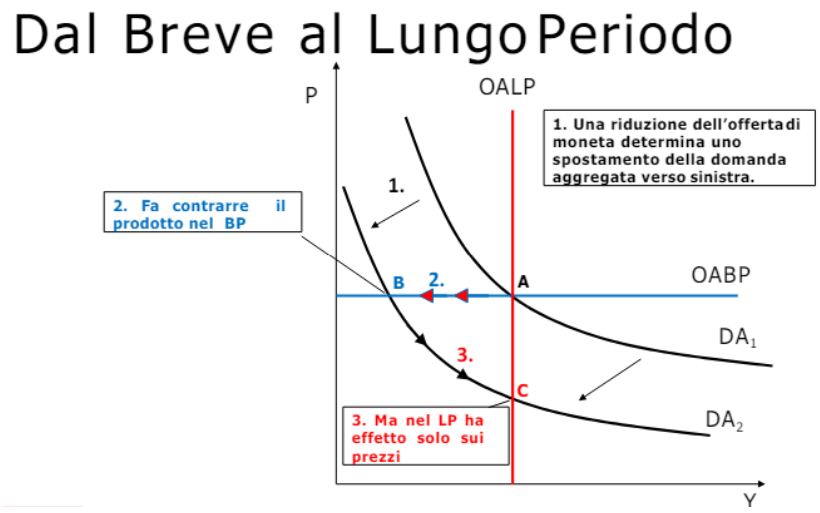
timento di

- Di breve periodo.

  - La curva di offerta è una curva orizzontale.

  - Le imprese, vincolate da prezzi troppo alti, vendono meno prodotti e licenziano manodopera





- Immaginiamo di partire dalla situazione ideale in cui equilibrio di breve e lungo periodo coincidano.
- Supponiamo ancora che la banca centrale riduca l'offerta di moneta.
- La DA si sposta verso sinistra, e l'economia passa dal punto A al punto B, dove prodotto e occupazione scendono al di sotto del livello naturale.
- Nel corso del tempo, a causa della domanda insufficiente, salari e prezzi diminuiscono.
- Questa graduale diminuzione del livello dei prezzi porta l'economia dal punto B al punto C. L'effetto iniziale è stato quindi diluito dal progressivo aggiustamento dei prezzi.

11.3 Politiche di stabilizzazione

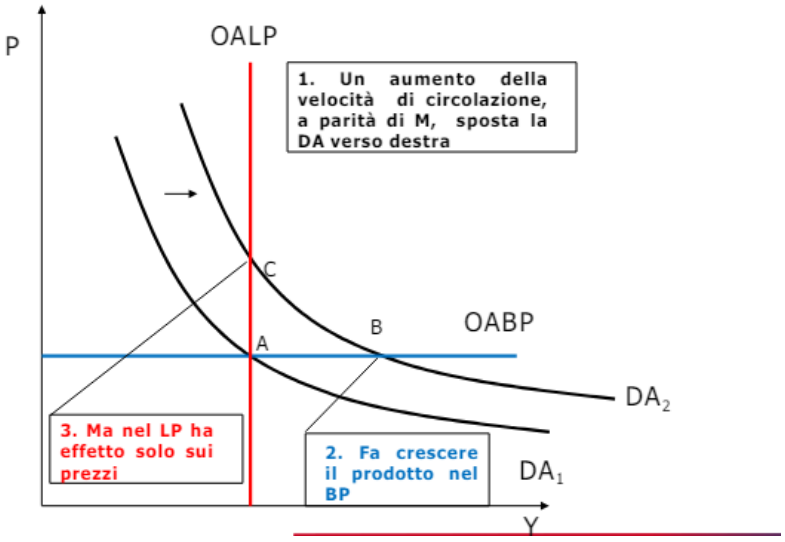
Immaginiamo uno Shock di domanda: l'introduzione della carta di credito.

Questo determina:

-la riduzione della quantità di moneta che l'individuo vuole detenere

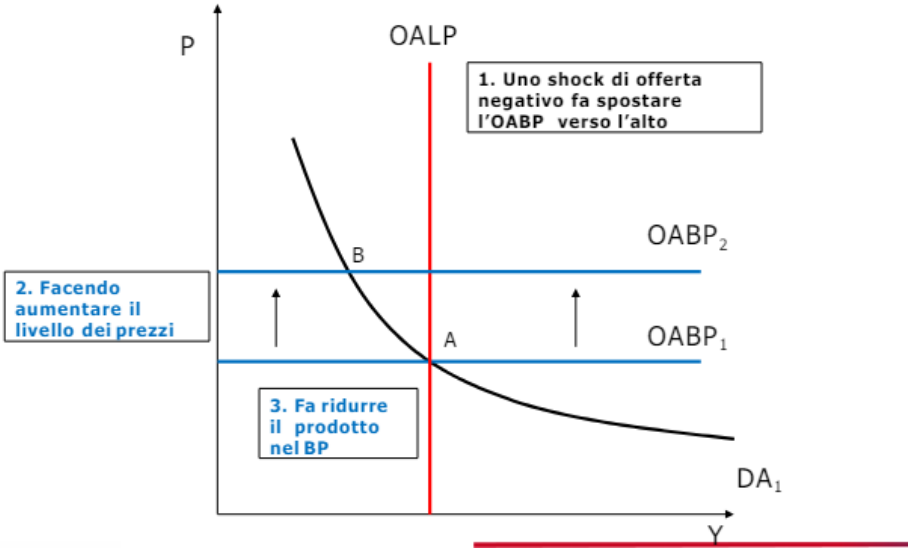
-l'aumento della velocità di circolazione.

-per contrastare questo fenomeno, durante il periodo di espansione, la BCE può ridurre l'offerta di moneta.



Shock di offerta negativi: determinano un aumento dei prezzi

Shock di offerta positivi: determinano una riduzione di prezzi



11.4 La Stagflazione

Cos'è la Stagflazione?

Rappresenta la Contrazione del prodotto aggregato ed aumento dei prezzi.

2 modi di agire:

-aspettare che i prezzi si aggiustino col tempo.

-accompagnare lo shock negativo attraverso una politica espansiva.

2 tipi di politiche di stabilizzazione.

Politiche monetarie anticicliche: attuata dalla BCE, fa leva su riserve bancarie e tassi di interesse

Politiche fiscali anticicliche: attuata dai poteri esecutivo e legislativo, fanno leva su spesa pubblica e tasse

12

Modello IS-LM

Questo modello studia il mercato dei beni e servizi e il mercato monetario.

Le due componenti del modello sono:

- Curva investimenti-risparmio (IS)

- Curva liquidità-moneta (LM)

12.1 La curva IS

Descrive la relazione fra tasso di interesse e livello di reddito.

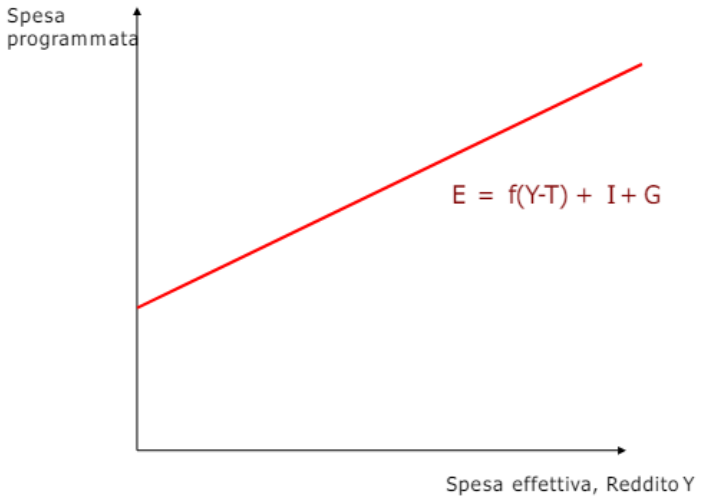
Questa relazione può essere elaborata partendo dal modello della croce keynesiana.

(maggiore il desiderio di spendere, maggiori saranno le vendite e l'occupazione)

Distinguiamo:

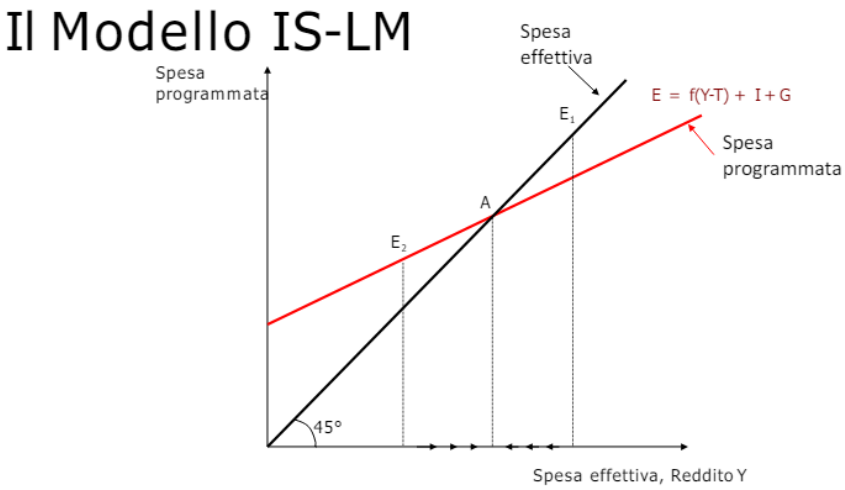
spesa effettiva => tutto quello che le imprese producono è ciò che viene acquistato.

spesa programmata => la somma che gli individui desidererebbero spendere per beni



Quando si raggiunge l'equilibrio?

l'equilibrio si raggiunge nel punto in cui spesa effettiva e spesa programmata sono uguali, è rappresentato da una retta inclinata di 45°



Cosa comporta un aumento della spesa pubblica o un taglio sulle imposte?

un aumento della spesa pubblica o un taglio sulle imposte determina un incremento della spesa programmata per ogni livello di reddito, si ha uno spostamento della curva verso l'alto.

Se io ho più denaro, il consumo dipende da quanto sono disposto a risparmiare.

Ciò influisce sui consumi delle famiglie e sull'attività delle imprese:

-se le famiglie diventano più ricche, le imprese devono fronteggiare maggiore domanda e per produrre di più si aumenta il tasso di occupazione.

Gli investimenti programmati

Maggiore è il tasso di interesse, minore è il numero di investimenti che generano profitto.

12.2 La curva LM

Esprime il rapporto fra tasso di interesse e livello di reddito nel mercato della moneta.

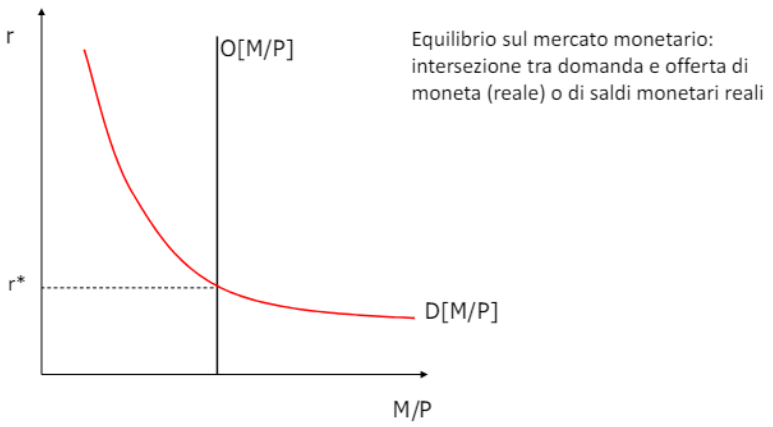
Alla base della curva LM c'è la teoria della preferenza per la liquidità.

Nel breve periodo l'offerta di moneta è esogena per due motivi:

- Da un lato nel breve periodo il livello dei prezzi P è fisso per definizione
- D'altro lato la politica monetaria è stabilita autonomamente dalla banca centrale.

La teoria per la preferenza per la liquidità afferma che il tasso di interesse r è una delle determinanti della domanda di moneta.

Il tasso di interesse è visto come il costo opportunità di detenere moneta, cioè il guadagno cui si rinuncia per avere moneta in forma liquida. Quando aumenta il tasso di interesse, aumenta il costo opportunità per gli individui che vogliono quindi detenere moneta



Quando si raggiunge l'equilibrio?

l'equilibrio si raggiunge con l'intersezione.

Se il tasso di interesse è al di sopra di quello di equilibrio, c'è un eccesso di offerta sulla domanda di moneta.

Chi detiene moneta in eccesso converte parte delle proprie attività non remunerate in depositi bancari e obbligazioni.

Le banche reagiscono a questo eccesso di fondi di risparmio abbassando i tassi di interesse.

Il livello di reddito influenza la domanda di moneta?

Oltre al tasso di interesse, la domanda di moneta è influenzata dal livello di reddito.

Maggiore è il reddito, maggiore è la domanda di moneta.

La curva LM rappresenta, per ogni tasso di interesse, il livello di reddito che garantisce l'equilibrio nel mercato della moneta quando l'offerta della moneta è fissa.

La curva LM individua le combinazioni di reddito e tasso di interesse che garantiscono l'equilibrio sul mercato dei saldi monetari reali.

Si sposta per effetto della politica monetaria.

La curva IS individua le combinazioni di reddito e tasso di interesse che garantiscono l'equilibrio sul mercato di beni e servizi.

Si sposta per effetto della politica fiscale.

L'equilibrio di breve periodo è dato dall'intersezione delle due curve, in corrispondenza del quale spesa effettiva e spesa programmata sono uguali, e domanda ed offerta di saldi monetari reali coincidono.

13

L'economia aperta

In un'economia aperta la spesa totale è uguale alla somma di consumi, investimenti, spesa pubblica + la differenza tra ciò che viene importato ed esportato (esportazioni nette NX).

Un paese può spendere più di quanto produce. In un'economia aperta, parte della produzione viene venduta all'interno dei confini e parte all'estero.

Questa è la differenza sostanziale con l'economia chiusa

In sintesi: spesa =/ prodotto aggregato

Cd= consumi nazionali

Id= investimenti nazionali

Gd= spesa pubblica nazionale

EX= ciò che viene prodotto ma venduto all'estero

(a differenza dei primi 3 termini non fa riferimento solo ai confini nazionali)

La spesa totale è data dalla somma per beni nazionali e beni esteri (f= esteri)

C= Cd + Cf

I= Id + If

G= Gd + Gf

La spesa totale è

C + I + G + EX – (Cf + If + Gf)

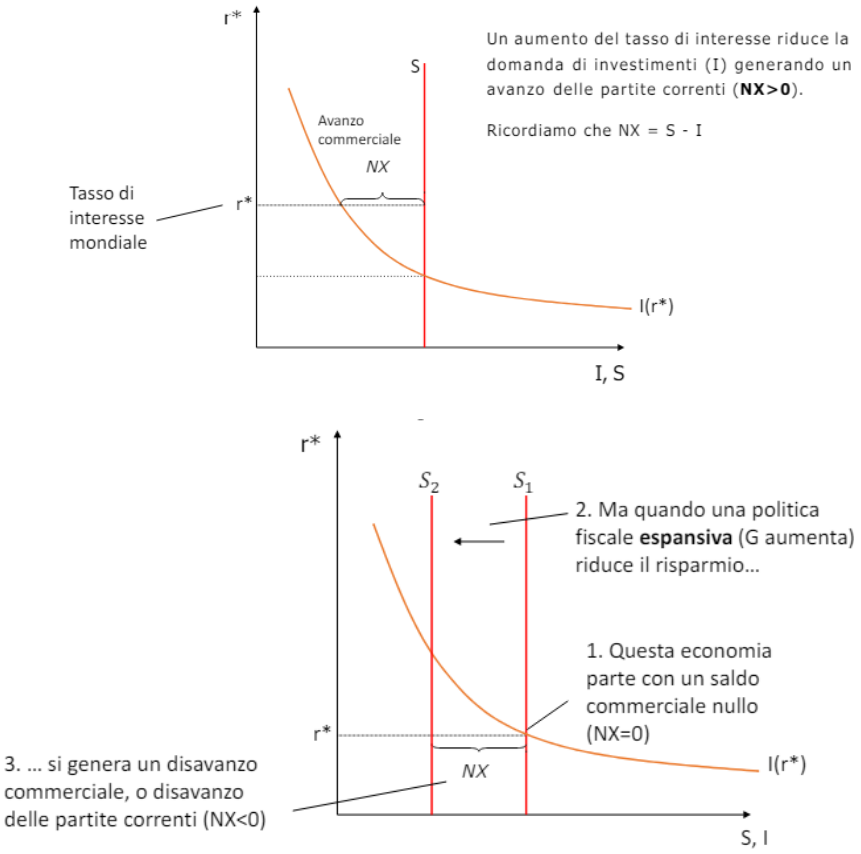
NX= Y- (C + I + G)

-Se il prodotto (Y) è superiore alla spesa interna (C+I+G), le esportazioni nette sono positive: le esportazioni superano le importazioni.

-Se il prodotto (Y) è inferiore alla spesa interna (C+I+G) le esportazioni nette sono negative: le importazioni superano le esportazioni

Le esportazioni nette sono per definizione uguali alla differenza fra risparmio nazionale (S) e investimenti, sono anche dette saldo delle partite correnti.

Se il risparmio nazionale è inferiore agli investimenti interni, allora si diventi debitori verso paesi esteri (disavanzo delle partite correnti), viceversa creditori (avanzo delle partite correnti).



13.1 Il tasso di cambio

Rappresenta il prezzo a cui i residenti di paesi diversi scambiano diversi beni.

- Il tasso di cambio nominale (e) è il prezzo relativo delle valute di due paesi.

  Se il livello dei prezzi interni diminuisce, il tasso di cambio nominale aumenta, la moneta nazionale vale di più, acquista più moneta estera.

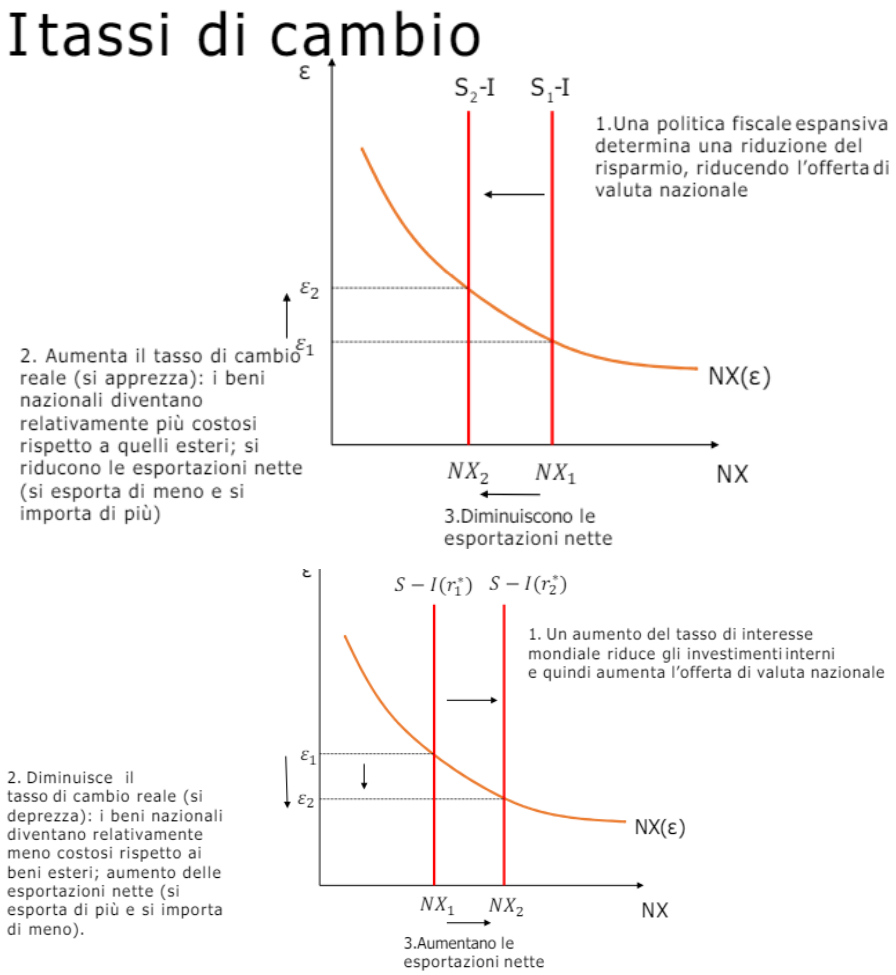
Dove l'inflazione è alta la moneta interna si indebolisce, al contrario la moneta interna sarà in grado di acquistare sempre più moneta estera.

Esempio: 1 pound compra 2 dollari.

- Il tasso di cambio reale è il prezzo relativo dei beni dei due paesi, detta anche "ragione di scambio"

  Se un'auto in Inghilterra vale 5k pound, dato il tasso di due dollari per pound, l'auto inglese negli stati uniti costa 10k dollari.

NB: Più elevato è il tasso di cambio reale più i beni esteri sono convenienti, viceversa sono più convenienti i beni nazionali.



14

Funzione di produzione aggregata

Quanto un paese è in grado di produrre dipende da:

1. Capitale umano => bagaglio di competenze individuali
2. Capitale fisico => tutti i beni impiegati nel processo produttivo
3. Tecnologia

La funzione di produzione aggregata.

descrive la relazione tra PIL totale e i fattori di produzione di un paese.

- Il primo fattore è il lavoro, ci serve conoscere il numero di unità di lavoro efficiente complessivamente impiegate, dato dal numero dei lavoratori moltiplicato il capitale umano medio.
- Il secondo fattore è il capitale fisico (K), se le strutture di produzione aumenta, aumenta la produzione
- Il terzo fattore è la terra

FUNZIONE DI PRODUZIONE AGGREGATA

$$Y = A \times f(K, H)$$

- Y: Output (o PIL)
- K: Stock di capitale fisico
- $H = L \times h \rightarrow L$ è il numero totale di lavoratori in una economia; h è l'efficienza media (o livello di '*capitale umano*') dei lavoratori.
- A è un indice della **TECNOLOGIA**
  → Maggiore è A (tecnologia più avanzata), maggiore è il livello di PIL (per ogni combinazione di K e H).

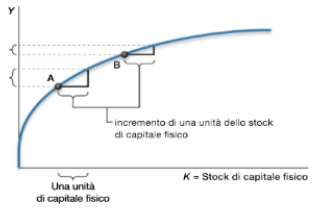
- f è una funzione che indica una relazione tra capitale fisico, lavoro e PIL
  → Il PIL si produce attraverso una combinazione di capitale fisico e lavoro.

Il PIL aumenta sia se aumentiamo il lavoro sia se aumentiamo il capitale fisico.

Il contributo marginale (in più) di lavoro o capitale diminuisce all'aumentare dell'utilizzo di tale fattore di produzione.

Capitale fisico

- Tenendo costante H, la funzione di produzione aggregata mette in relazione lo stock di capitale fisico (K) ed il PIL (Y).
- All'aumentare di K, aumenta Y. Tuttavia, in virtù della Legge del Prodotto Marginale Decrescente, la relazione diventa sempre meno ripida via via che aumentiamo K.
- Per lo stesso aumento di una unità di K, l'aumento del PIL è maggiore nel punto A (con K inferiore) rispetto al punto B (con K maggiore).



▲ FIGURA 20.7
La funzione aggregata della produzione con lo stock di capitale fisico sull'asse orizzontale (e con un numero costante di unità di lavoro efficiente)
Tenendo costanti le unità di lavoro efficiente, la funzione aggregata della produzione mostra la relazione tra lo stock di capitale fisico e il PIL. Al crescere dello stock di capitale fisico anche il PIL cresce. Si osserva però che la relazione tende a diventare sempre meno forte al crescere del capitale fisico. Questo dipende dalla legge dei rendimenti decrescenti. Per una stessa unità di incremento dello stock di capitale fisico, l'aumento del PIL è maggiore nel punto A (con meno capitale fisico iniziale) che non nel punto B (dove si parte da una quantità maggiore di capitale fisico).

Ma è possibile ottenere una crescita costante nel lungo periodo del PIL semplicemente aumentando lavoro o capitale fisico?

NO, il motivo è la legge del prodotto marginale decrescente.

- Si può aumentare la forza lavoro, ma ogni unità aggiuntiva apporterà un contributo via via inferiore alla generazione del prodotto.

- Si può intervenire sull'efficienza dei lavoratori contribuendo alla loro formazione ma ovviamente anch'esso è vincolato (non si può passare tutto il tempo a studiare)

14.1 La Tecnologia

La Tecnologia è il terzo fattore che determina il PIL.

Il processo tecnologico si traduce nella possibilità di ottenere più output con gli stessi input.

Il progresso tecnologico garantisce all'economia un percorso di crescita più stabile, permettendo di produrre un PIL maggiore.

Legge di Moore

La crescita costante dei transistor.

Le componenti principali della tecnologia:

Conoscenza=> capitale umano e fisico

Efficienza della produzione=> massimo output date delle conoscenze e risorse

La crescita economica si riferisce all'aumento del PIL pro-capite in un intervallo che va da un anno all'anno successivo.

14.2 Il modello di Solow

È lo strumento più utilizzato per studiare le cause che determinano il PIL.

Il capitale fisico.

Il capitale fisico è soggetto a deprezzamento, ogni oggetto è soggetto all'usura e alla conseguente perdita di valore

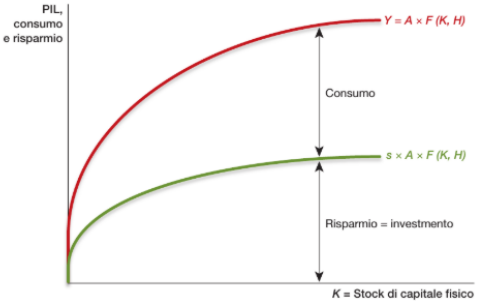
Il comportamento delle famiglie.

Quanto le famiglie decidono di risparmiare e il PIL determina l'investimento (I).

Il risparmio è una determinante chiave del PIL, in quanto implica un più alto stock di capitale fisico => ciò succede anche per miglioramento di capitale umano e/o tecnologia.

MODELLO DI SOLOW

- Curva rossa: funzione aggregata della produzione
- Curva verde: relazione tra il livello di investimento e lo stock di capitale fisico dato il tasso di risparmio delle famiglie *s*
- La curva verde si ottiene traslando verso il basso la funzione di produzione aggregata, perché non è altro che il PIL (Y) moltiplicato per il tasso di risparmio *s*
- La distanza tra la curva verde e l'asse x rappresenta **l'investimento**, o **risparmio** aggregato, mentre la distanza tra le due curve rappresenta il **consumo** (perché ipotizziamo Y = C + I, senza G)



▲ FIGURA 21A.1
Reddito aggregato e risparmio aggregato
La funzione aggregata della produzione mostra quanto PIL può essere prodotto a partire da livelli dati di stock di capitale fisico, unità totali di lavoro efficiente e tecnologia. Nella figura, questa quantità corrisponde alla distanza tra la funzione aggregata della produzione e l'asse orizzontale. A sua volta, questo reddito aggregato si suddivide tra consumi e risparmio (stiamo qui assumendo che non ci sia spesa pubblica). In termini aggregati, il risparmio è anche uguale all'investimento.

2 TIPOLOGIE DI EQUILIBRIO.

- L'equilibrio di stato stazionario (corrisponde a un punto)

  Affinché lo stock di capitale fisico rimanga costante nel tempo, l'investimento deve essere uguale al deprezzamento del capitale.

  Quello che viene investiti deve compensare la riduzione del valore del capitale fisico data l'usura.

- L'equilibrio dinamico (corrisponde ad un sentiero)

Non corrisponde a un punto, bensì ad un sentiero lungo il quale variano capitale fisico e PIL. L'investimento non si limita a compensare il deprezzamento del capitale fisico.

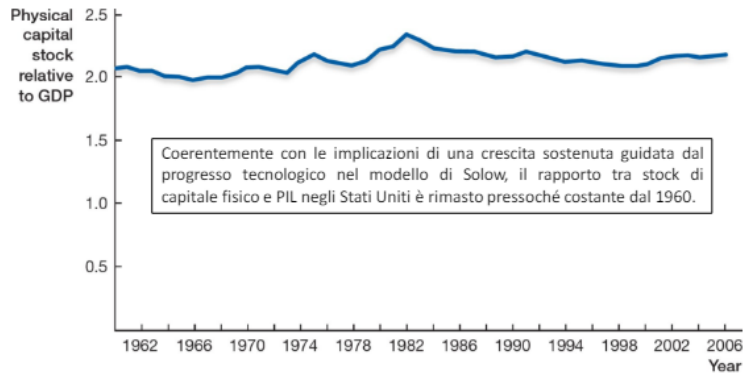
ATTENZIONE!

- Il tasso di risparmio non può andare oltre il 100%.

- Il progresso tecnologico può generare una crescita sostenuta, un miglioramento della tecnologia genera sempre più alti livelli di capitale fisico e PIL di equilibrio.

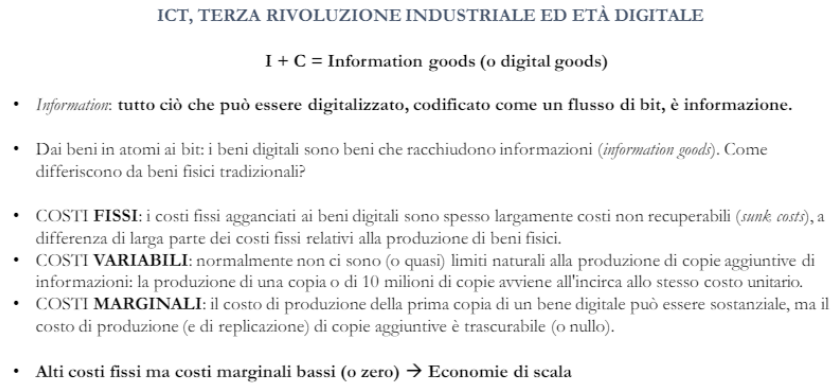
- Il rapporto tra capitale fisico e PIL dovrebbe mantenersi costante.

Rapporto tra stock di capitale fisico e PIL – Stati Uniti d'America



15

Le rivoluzioni industriali



ICT, TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ED ETÀ DIGITALE

I + C = Information goods (o digital goods)

- *Information*: **tutto ciò che può essere digitalizzato, codificato come un flusso di bit, è informazione.**
- Dai beni in atomi ai bit: i beni digitali sono beni che racchiudono informazioni (*information goods*). Come differiscono da beni fisici tradizionali?
- COSTI **FISSI**: i costi fissi agganciati ai beni digitali sono spesso largamente costi non recuperabili (*sunk costs*), a differenza di larga parte dei costi fissi relativi alla produzione di beni fisici.
- COSTI **VARIABILI**: normalmente non ci sono (o quasi) limiti naturali alla produzione di copie aggiuntive di informazioni: la produzione di una copia o di 10 milioni di copie avviene all'incirca allo stesso costo unitario.
- COSTI **MARGINALI**: il costo di produzione della prima copia di un bene digitale può essere sostanziale, ma il costo di produzione (e di replicazione) di copie aggiuntive è trascurabile (o nullo).
- **Alti costi fissi ma costi marginali bassi (o zero) → Economie di scala**

Come si comportano i mercati digitali?

I mercati dei beni digitali si comportano come dei mercati di concorrenza monopolistica, producono lo stesso bene differenziandosi su alcune caratteristiche, ma nel lungo periodo assomigliano a mercati con concorrenza perfetta

Quali sono le caratteristiche dei beni digitali?

- Non rivalità: i beni digitali possono essere consumati da una persona senza ridurre la disponibilità per gli altri in termini di qualità e quantità.

  -posso guardare un video 1 o 100 volte, questo non comporterà nulla agli altri utenti di quel sito web

- Non escludibilità: non si possono escludere gli individui dalla possibilità di consumare un bene. Da un punto di vista legale è possibile limitare o escludere gli altri con i diritti di proprietà intellettuale

15.1 Effetti di network e tecnologie digitali

Cos'è un network?

È un'organizzazione di individui e partecipanti.

Network effects: maggiore è il numero di membri del network, maggiore è il beneficio di parteciparvi.

Gli effetti possono essere di due tipi:

- Effetti diretti: il beneficio dipende in modo diretto dal numero di utenti che partecipano al network, più persone utilizzano un social più diventa alto il beneficio nell'utilizzarlo.
- Effetti indiretti: sorgono tra gruppi di individui che interagiscono attraverso delle piattaforme, all'aumentare degli utenti di un gruppo aumenta il vantaggio nell'altro gruppo. Come ad esempio Airbnb, che mette in servizio degli alloggi, più appartamenti ci sono più è elevata la scelta per gli utenti.

I beni digitali != beni fisici

I beni digitali sono correlati alla riduzione di alcune rilevanti tipologie di costo.

15.2 Costi delle informazioni

- Parliamo di asimmetria informativa, le informazioni a disposizione del venditore e del compratore sono differenti, in termini di caratteristiche nascoste di un bene, ciò può generare situazioni di selezione avversa.
- Con selezione avversa intendiamo la situazione in cui l'attore meglio informato sfrutta le informazioni per trarre vantaggio da un altro attore (come nel caso dei rivenditori di auto usate), ciò porta ad un mercato più piccolo e meno efficiente.
- Le tecnologie permettono di garantire svariate informazioni a basso costo senza asimmetrie informative, permettendo al mercato di essere efficiente.

  Anche se due beni sono simili, la scelta può essere legata ai servizi che ci sono intorno, come la spedizione.

Piattaforme peer to peer

Nell'online i bassi costi di ricerca aumentano la possibilità di matching tra acquirente e venditore. Queste piattaforme danno vita alla sharing economy, caratterizzate dal fatto che si paga per servizi condivisi (uber, airbnb), svolgono il ruolo di intermediari che facilitano le interazioni tra attori di mercato. Queste piattaforme si sono sviluppate in modo esponenziale grazie agli effetti indiretti dei network e ai bassi costi delle informazioni

15.3 Costi di replicazione

Il tratto distintivo dei beni digitali è la non rivalità e i costi marginali quasi nulli, Il prezzo finale dei beni digitali dipende dagli strumenti legali e tecnologici che consentono l'esclusione.

Netflix o Spotify offrono svariati prodotti digitali in cambio di un abbonamento, secondo una strategia definita bundling, che mette insieme generi diversi di un prodotto in pacchetti venduti a prezzo fisso.

I software opensource decidono di non escludere, perché?

Le imprese aumentano il proprio network e gli individui possono far notare le proprie competenze.

Nel caso di Wikipedia, maggior editing genera maggior audience e viceversa, anche se rimane una fonte scarsamente verificabile.

Perché si generano beni pubblici digitali?

La non rivalità e la non escludibilità hanno rilevanza per quanto riguarda l'accesso all'istruzione nei paesi in via di sviluppo

Quali sono gli aspetti negativi? parliamo di esternalità negative

Furto di informazioni sensibili, lo spam di e-mail, le junk telephone calls.

15.4 Il diritto di proprietà intellettuale

Effetto positivo: Da un lato, i diritti di proprietà intellettuale garantiscono remunerazioni agli inventori, senza i quali, non si avrebbe l'incentivo ad innovare.

Effetto negativo: D'altro canto vi è il rischio che diritti di proprietà intellettuale possano disincentivare la creazione di nuovi prodotti.

La questione è complessa e l'effetto netto è spesso ambiguo.

il copyright è molto importante nei mercati digitali perché i beni possono essere copiati a costo zero.

15.5 Costi di trasporto e ruolo della distanza

Il costo della distribuzione per i beni digitali è praticamente zero ed il ruolo della distanza è sempre meno importante.

Le tecnologie digitali hanno abbassato i costi di trasporto di beni fisici tradizionali; per informazioni, beni digitali e beni fisici, i costi di trasporto sono più bassi online.

Anche se i motivi per cui la distanza è ancora rilevante sono molteplici:

- Non tutte le persone o servizi sono disponibili online.

- Gusti e preferenze sono spesso correlati al contesto spaziale.

15.6 Costi di tracciamento e personalizzazione

L'attività digitale è facilmente registrabile e memorizzabile, ciò favorisce ad esempio di creare pubblicità mirata.

Il basso costo della raccolta di informazioni digitali rende più facile per le imprese discriminare i prezzi in base al comportamento passato di un individuo. (versioning = tecnica di discriminare i prezzi)

15.7 Costi di verifica e reputazione online

La riduzione dei costi di tracciamento ha portato a una riduzione dei costi associati alla verifica dell'identità e della reputazione dei venditori sul mercato.

Il meccanismo più diffuso è quello del rating.

Il Rating dei prodotti, ad esempio, tende ad indirizzare il compratore verso i prodotti valutati positivamente. È ampiamente dimostrato che recensioni positive aumentino le vendite, d'altro canto commenti negativi possono danneggiare la reputazione di un servizio online.

Tracciamento, verifica e reputazione sono aspetti molto importanti per generare ed attrarre domanda.

NB: problema=> non tutti i consumatori contribuiscono al rating ma solo alcuni.

16

Le tecnologie digitali e la loro diffusione spaziale

Come distinguere tra terza e quarta rivoluzione industriale?

Entrambe basate su tecnologie digitali e trasmissione di dati

Caratteristica chiave della quarta:

- Compresenza e ricombinazione di varie nuove tecnologie.
- Elevata intensità con cui intelligenza artificiale
- Nuovi business digitali con costi marginali che tendono a zero e possibilità di raggiungere un mercato esteso in breve tempo.

"Winner takes all".

Nel mercato di ogni prodotto digitale eccellono solo alcuni leader, escludendo gli altri produttori.

Una moltitudine di imprese innovative nuove e agili che penetrano i mercati.

- La terza rivoluzione era caratterizzata dalla presenza di grandi multinazionali (elevati costi fissi).
- La quarta rivoluzione è caratterizzata dalla creazione di micro-multinazionali (bassi costi fissi).

Grandi attori tradizionali diversificano la loro attività in nuovi settori

Le grosse imprese tradizionali si diversificano in nuovi settori.

Quando start-up innovative entrano in mercato e ne occupano una rilevante quota, le grosse imprese investono o stringono accordi con queste.

Conseguenze sulla localizzazione spaziale degli attori e sulla crescita economica delle regioni (EU).

Nuove isole di innovazione creativa: grazie a costi marginali bassissimi, al ruolo della creatività, alle basse barriere all'ingresso, alla conoscenza diffusa, alla disponibilità di tecnologie, anche le regioni tradizionalmente meno dinamiche possono diventare innovative.

Si possono sviluppare tecnologie 4.0 anche in assenza di preesistenti competenze?

La maggior parte delle regioni caratterizzate da elevate performance in termini di sviluppo di tecnologie 4.0 sfrutta la produzione di tecnologie 3.0

Potenziali nuove isole di innovazione creativa si svilupperanno se le opportunità tecnologiche 4.0 saranno valorizzate al massimo.

La natura e le caratteristiche delle tecnologie digitali determinano nuove condizioni per l'innovazione, nuove regole competitive e nuove fonti di profitto.

Da un lato, aumenta la concentrazione spaziale dello sviluppo di tecnologie nelle regioni già avanzate in questo campo. Dall'altro, emergono nuove isole creative in contesti che in passato erano scarsamente innovativi

17

Green ICT

Le ICT sono tecnologie che possono facilitare la crescita verde.

Due tipologie di green ICT:

- ICT con una migliore performance ambientale rispetto alle generazioni precedenti di ICT.
- ICT che possono essere sfruttate per migliorare la performance ambientale di un intero sistema economico.

L'interazione tra ICT in tre livelli:

1. Impatto diretto (effetto di primo ordine), cioè l'impatto delle ICT stesse ("greening ICT")
2. Impatto abilitatore (effetto di secondo ordine), l'uso di applicazioni ICT può ridurre l'impatto ambientale delle attività economiche ("greening by ICT")
3. Impatto sistemico (effetto di terzo ordine), che coinvolge cambiamenti sociali in generale.

Produttori di ICT.

Influenzano l'ambiente durante il processo produttivo, comprese tutte le fasi e le operazioni coinvolte (infrastrutture, uffici, etc.). Anche il design delle ICT determina il modo in cui le ICT influenzano l'ambiente.

Utilizzatori finali di ICT.

Possono influenzare l'impatto ambientale diretto attraverso i loro acquisti, il consumo e l'utilizzo, e lo smaltimento di prodotti ICT.

ripristinare e riutilizzare, o riciclarlo $\rightarrow$ peso minore sull'ambiente rispetto al caso in cui debba invece essere smaltito o incenerito.

17.1 L'impatto abilitatore

L'impatto abilitatore avviene attraverso 4 meccanismi:

1. Ottimizzazione
2. Dematerializzazione/sostituzione
3. Effetto indotto
4. Decomposizione

1. Ottimizzazione:

   le ICT possono ridurre l'impatto ambientale di un altro prodotto → sistemi integrati negli autoveicoli per utilizzo efficiente di carburante.

2. Dematerializzazione/sostituzione:

   rimpiazzo di prodotti e processi fisici con prodotti e processi digitali → musica in formato digitale che rimpiazza musica su dispositivi tradizionali; conferenze virtuali che rimpiazzano i viaggi di lavoro

3. Effetto indotto:

   i prodotti ICT influenzano la domanda per altri prodotti → stampanti efficienti possono stimolare la domanda di carta.

4. Decomposizione:

   i dispositivi ICT integrati in prodotti non-ICT possono rendere più complesso/semplice il processo di gestione dei rifiuti.

Dal momento che le economie sviluppate e in via di sviluppo si affidano sempre più ai dispositivi e ai servizi ICT, il bisogno di energia per la produzione e di elettricità per alimentare i dispositivi aumenta; quindi, aumentano le emissioni e l'impatto negativo delle ICT → l'ICT può contribuire alla sostenibilità solo in combinazione con qualche forma di carbon pricing, cioè di "prezzo" da far pagare alle imprese per compensare le emissioni generate

18

Le Tecnologie abilitanti, o KETs (Key Enabling Technologies)

Le KETs Sono alla base del passaggio ad un'economia più verde, fondamentali aprire allo sviluppo di nuovi settori; sono per questo delle tecnologie "abilitanti".

La Commissione Europea ha identificato e aggiorna costantemente le KETs di fondamentale interesse per aumentare la competitività dell'UE.

Ad esempio: le nanotecnologie servono allo sviluppo di micro-dispositivi utilizzati in settori importanti quali sanità, energia, ambiente.

Le KETs hanno un'ampia gamma di applicazioni, incluso lo sviluppo di tecnologie a basso consumo di energia fossile, il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse e la creazione di prodotti medici.

In Europa, le competenze non sono distribuite in modo uniforme.

Sono concentrate in aree specifiche, soprattutto nelle regioni dell'Europa centrale. Vari studi confermano il ruolo abilitante delle KETs, non solo nei confronti dello sviluppo prettamente tecnologico, ma anche, più in generale, in termini di sviluppo economico.